



Analisis Longitudinal de la Cohesion Social

Vertical a partir de ELSOC 2016-2023.

Trabajo final CSA.

Nicolás Outerbridge

Vicente Rojas

FACSO

Santiago de Chile

30 de junio de 2026

Tabla de contenidos

Abstract

Palabras clave: Ciencia Social Abierta

1 Introducción

1. Problema de investigación:

La confianza en las instituciones es un indicador crítico de la estabilidad democrática y la legitimidad de un régimen (?; ?). En el Chile contemporáneo, este fenómeno ha adquirido particular relevancia debido a la aparente erosión que ha situado a organismos como el Congreso Nacional y los partidos políticos con índices de confianza inferiores al 5 % (?). El problema central de este documento radica en explorar cómo las trayectorias de esta confianza se han visto afectadas por elementos como el tiempo, la clase social, la cohorte generacional, sentido de pertenencia y la percepción de corrupción.

2. Contexto teórico:

La confianza institucional es uno de los principales elementos de la cohesión social vertical (?). Schiefer y van der Noll, en (?) la definen como un componente constitutivo de la convivencia que actúa como “pegamento social” al reducir los costos de gobernanza y fomentar la adscripción voluntaria a las normas (?; ?). Sin embargo, la literatura advierte que este recurso se reconfigura dinámicamente: la clase social podría constituir un predictor de confianza particularmente relevante debido a que las distintas posiciones en el mercado laboral generan estándares de evaluación asimétricos respecto a la eficacia y probidad de las agencias estatales (?). A esta estratificación se suma el impacto del nivel educativo, entendido como una forma de capital cultural que, al acumularse, puede facilitar una mayor integración en las estructuras del Estado (?). No obstante, la relación es compleja; mientras que niveles de instrucción superiores como el posgrado actúan como habilitadores robustos de la confianza, la teoría sugiere que un mayor capital cognitivo también puede derivar en estándares de evaluación más exigentes y una postura más crítica frente al desempeño gubernamental. Por otro lado, la cohorte generacional introduce una evidente erosión en la dimensión vertical de la cohesión social: las generaciones

más jóvenes, manifiestan progresivamente un distanciamiento significativo de las instituciones al haber abandonado los “surcos de legitimidad” tradicionales que guiaban a las generaciones precedentes (?; ?). En contraste, el sentido de pertenencia nacional funciona como el principal motor de resiliencia, operando como una “reserva cultural” o amortiguador que protege el vínculo sociedad-Estado incluso ante choques de deslegitimación profunda (?). Como es descrito en «(PDF) The Essentials of Social Cohesion» (?), este sentimiento de pertenencia es una dimensión constitutiva y esencial de la cohesión social, actuando como el cimiento emocional que permite la estabilidad democrática aun cuando la evaluación de las autoridades sea negativa (?).(?). Por ultimo, la literatura advierte que la demanda de equidad en el trato y el rechazo a asimetrías de poder son precondiciones para la legitimidad del sistema; por tanto, las experiencias de maltrato percibido vinculadas frecuentemente al clasismo tensionan el pacto social y profundizan la desafección vertical (?).

3. Estrategia empírica:

Para contrastar empíricamente las relaciones propuestas por la teoría, el estudio utiliza datos del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) en el periodo 2016-2023. Se emplea una estrategia de modelación jerárquica (multinivel) que permite capturar simultáneamente la variabilidad entre individuos (between) y los cambios intra-individuales en el tiempo (within). Aprovechando la estructura panel de los datos, se agruparon las observaciones por individuo y siguiendo las recomendaciones de Enders & Tofghi (?), se procedió al centrado a la media de grupo (CWC) para los predictores de Nivel 1 y a la inclusión de promedios históricos en el Nivel 2 para garantizar la estimación pura de los efectos intra-sujeto y entre-sujetos.

4. Resumen de resultados:

Los hallazgos demuestran que la percepción de corrupción es el principal detractor de la confianza; el impacto de la desconfianza crónica (promedio personal a lo largo del tiempo) es cuatro veces superior al del cambio a lo largo del tiempo. ($\beta = -2.090$ vs. $\beta = -0.494$). Por el contrario, la identificación nacional cuenta con un efecto positivo. Asimismo, se constata la fractura estructural mencionada: la clase trabajadora manual y la Generación Z exhiben un distanciamiento sistemático y significativo de las instituciones.

5. Alcances y límites del proyecto:

Este estudio se inscribe en un marco de ciencia abierta, poniendo a disposición de la comunidad universitaria sus códigos, datos y textos en un repositorio público para su réplica y crítica. Entre sus alcances destaca la capacidad de modelar trayectorias de cambio real gracias a los datos de estructura panel y tratamiento adecuado para análisis longitudinal. No obstante, el proyecto reconoce límites en el tratamiento de variables; que ante su ausencia debieron ser imputadas. Esta práctica se traduce en la omisión de fluctuaciones temporales en las variables que carecen de información en algún periodo. Además, dada la limitación de tiempo y capacidades, este diagnóstico no pretende dar una explicación exhaustiva del fenómeno.

2 Antecedentes

2.0.1. Tema y motivación del estudio

Chile enfrenta una erosión crítica en el vínculo entre la ciudadanía y el Estado, evidenciada por niveles bajos de confianza en instituciones como el Congreso y partidos políticos. Comprender esta desafección es de relevancia, ya que la confianza institucional como un elemento de sosten para la cohesión social: elemento indispensable para la estabilidad democrática y el orden social. Frente a este escenario, este proyecto se formula bajo un paradigma de ciencia abierta, asumiendo el compromiso de trabajar con datos de libre acceso, poner a disposición de la comunidad todos los códigos de análisis, datos y textos en un repositorio público, con el fin de asegurar la transparencia, facilitar la réplica y fomentar el escrutinio organizado en la producción de conocimiento sociológico.

2.0.1.1. Antecedentes teóricos

La confianza en las instituciones se define como el grado de certidumbre y satisfacción que la ciudadanía deposita en el desempeño gubernamental y en la credibilidad de sus organizaciones (?; ?). Teóricamente, este constructo representa el núcleo de la cohesión social vertical, articulando el vínculo jerárquico entre el individuo y el Estado (?; ?). Para «(PDF) The Essentials of Social Cohesion» (?), la confianza es un elemento constitutivo esencial de la convivencia colectiva, pues actúa como un recurso moral que reduce los costos de gobernanza e incentiva la obediencia voluntaria de las normas.

Como “pegamento social”, la confianza institucional es fundamental para la estabilidad democrática, el crecimiento económico y el bienestar de la población (?). Sin embargo, a diferencia de la confianza interpersonal (dimensión horizontal), la confianza en las instituciones es un fenó-

meno más abstracto que depende de la percepción de legitimidad y de la capacidad del sistema para representar valores compartidos (?; ?).

En la última década, Chile ha experimentado un deterioro crítico en sus índices de confianza pública. Según el informe de la OCDE (2024), solo el 30 % de los chilenos manifiesta una confianza alta o moderadamente alta en su gobierno nacional, una cifra significativamente menor al promedio de los países miembros (39 %). Esta desafección es aún más pronunciada en instituciones clave como el Congreso Nacional (19 %) y los partidos políticos (14 %), lo que refleja una fractura profunda en la legitimidad del sistema representativo (?). La literatura identifica que esta erosión se ha visto catalizada por shocks de contexto de gran magnitud: el estallido social de 2019 y la pandemia del COVID-19 (?). Estos eventos actuaron como interrupciones que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Estado. Cuando las instituciones no logran proveer soluciones eficaces y dignas ante situaciones de crisis, la confianza vertical se debilita de forma sistémica, comprometiendo el contrato social (?; ?).

La confianza institucional no es un rasgo estático, sino que se reconfigura según factores estructurales y de desempeño:

Integridad y Corrupción: La percepción de que las instituciones sirven al interés público y la ausencia de corrupción son los predictores más fuertes de la confianza (?). En Chile, la sospecha de corrupción erosiona de raíz la legitimidad del vínculo jerárquico sociedad-Estado (?).

Clase Social y Educación: Kim et al. (?) sugieren que los individuos con mayor capital cultural (educación) tienden a evaluar a sus líderes con estándares más exigentes, lo que puede derivar en una menor confianza. No obstante, en América Latina, la heterogeneidad estructural y la exclusión de los beneficios del desarrollo provocan que las clases trabajadoras manuales presenten los niveles más bajos de adhesión al pacto social (?).

Fractura Generacional: Existe un abismo etario creciente. Los grupos más jóvenes, específicamente la Generación Z, exhiben niveles de confianza sistemáticamente menores y un alejamiento del orden institucional en comparación con las generaciones antiguas (?; ?).

Sentido de Pertenencia: Existe un debilitamiento del vínculo comunitario. Los altos niveles de desigualdad y la percepción de discriminación actúan como fracturas del sentido de pertenencia en Chile, fomentando la priorización del estatus económico personal por sobre el destino compartido y mermando sistemáticamente la confianza en las instituciones públicas (?).

3 Hipótesis

3.1. Especificación del Modelo e Hipótesis de Investigación

3.1.1. Modelo de Regresión Multinivel Longitudinal

$$\begin{aligned}
 c_{05_{ti}} = & \gamma_{00} + \gamma_{10}c38_i + \gamma_{20}edad_i + \gamma_{30}trato_i + \gamma_{40}c15_i + \gamma_{50}c32_{ti} + \gamma_{60}Sexo_i \\
 & + \gamma_{e0}^{Edu}Nedu_{ei} + \gamma_{g0}^{Gen}Gen_{gi} + \gamma_{k0}^{EGP}EGP_{ki} + \gamma_{w0}^{Ola}Ola_{wti} \\
 & + \gamma_{wg0}^{Ola \times Gen}(Ola_{wti} \times Gen_{gi}) + u_{0i} + \varepsilon_{ti}
 \end{aligned}$$

Donde $u_{0i} \sim \mathcal{N}(0, \tau_{00})$ representa la heterogeneidad no observada entre individuos (efecto aleatorio del intercepto a Nivel 2) y $\varepsilon_{ti} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ corresponde al error residual estocástico intraclassificado a lo largo del tiempo (Nivel 1). Para aislar los efectos within de los coeficientes de Nivel 1, las variables con variación temporal ($c38_{ti}$, $edad_{ti}$, $trato_{ti}$, $c15_{ti}$, $c32_{ti}$) serán centradas, ya sea a la gran media muestral (*grand-mean centering*, GMC) o a la media específica de cada individuo (*person-mean centering*, CWC), según corresponda. Los términos x_i representan el promedio histórico de cada individuo y capturan la variación entre personas o contextual (efecto between o contextual), según el tipo de centrado, permitiendo descomponer de forma limpia ambos niveles de variación en el modelo. — ### Hipótesis de Investigación **H1: Cohorte generacional** Los coeficientes γ_{g0}^{Gen} asociados a las cohortes generacionales (ref. = Silent) exhibirán un comportamiento negativo y creciente en magnitud a medida que disminuye la edad de la cohorte:

$$\gamma_{20}^{Gen} < \gamma_{30}^{Gen} < \gamma_{40}^{Gen} < \gamma_{50}^{Gen} < 0$$

Donde las categorías se operacionalizan como $g = 2$ (Boom), $g = 3$ (X), $g = 4$ (Y) y $g = 5$ (Z). **H2: Clase social (Esquema EGP-4)** Al colapsar la estructura ocupacional en el esquema de cuatro categorías (EGP-4), el coeficiente γ_{40}^{EGP} asociado a la clase trabajadora manual (ref. = Clase de Servicios / I+II) presentará un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el constructo dependiente:

$$\gamma_{40}^{\text{EGP}} > 0$$

Donde el espacio categorial restante se compone de $k = 2$ (Clase Intermedia) y $k = 3$ (Trabajadores Independientes). **H3: Identificación nacional** El parámetro longitudinal γ_{50} vinculado a la variabilidad intraindividual de la identificación nacional ($c32_{ti}$) mostrará un efecto directo y positivo:

$$\gamma_{50} > 0$$

H4: Capital educativo Los coeficientes γ_{e0}^{Edu} correspondientes al nivel educacional formal del sujeto (ref. = Sin estudios o Básica incompleta) serán positivos y monótonamente crecientes conforme aumenta el estatus educativo:

$$0 < \gamma_{20}^{\text{Edu}} < \gamma_{30}^{\text{Edu}} < \gamma_{40}^{\text{Edu}}$$

Donde la escala se estratifica en $e = 2$ (Educación Media), $e = 3$ (Educación Superior) y $e = 4$ (Posgrado). **H5: Variación temporal macro-contingente** Los estimadores fijos γ_{w0}^{Ola} de los períodos coincidentes con las crisis político-sanitarias (2019-2022) en comparación con la línea de base (ref. = Ola 1, 2016) reflejarán un impacto contractivo y significativo en la variable latente:

$$\gamma_{40}^{\text{Ola}} < 0, \quad \gamma_{50}^{\text{Ola}} < 0, \quad \gamma_{60}^{\text{Ola}} < 0$$

Representando las observaciones de las olas 2019 ($w = 4$), 2021 ($w = 5$) y 2022 ($w = 6$).

H6: Moderación de la trayectoria temporal (Efecto de Nivel 2) El efecto del paso del tiempo sobre el constructo dependiente está moderado por la estructura de cohorte del individuo. Específicamente, se plantea una interacción cruzada (Nivel 1 $\times$ Nivel 2) donde la penalización o caída en los niveles de la variable durante los períodos de crisis ($w \in \{4, 5, 6\}$) se agudizará de forma asimétrica en las generaciones más jóvenes ($g \in \{4, 5\}$):

$$\gamma_{wg0}^{\text{Ola} \times \text{Gen}} < 0 \quad \text{para } w \geq 4 \text{ y } g \geq 4$$

4 Métodos

Para analizar las relaciones entre las variables de este estudio, se utilizará una metodología multinivel (también denominada modelos de efectos mixtos o modelos jerárquicos), la cual es fundamental cuando los datos presentan una estructura anidada Silveira et al. (?). En este caso particular, dado que se cuenta con varias observaciones a partir de las mismas personas a lo largo del tiempo (2016-2023), los datos se estructuran con las mediciones repetidas en el Nivel 1 anidadas dentro de los individuos en el Nivel 2. Esta aproximación metodológica se justifica por las siguientes razones técnicas y analíticas:

1. No independencia de las observaciones: Las mediciones tomadas de un mismo participante a través de los años tienden a ser más similares entre sí que las mediciones entre distintos participantes. Los modelos de regresión tradicionales asumen independencia entre las observaciones, por lo que su uso en datos longitudinales podría conducir a sesgos; en cambio el modelo multinivel aborda explícitamente estas correlaciones.
2. Integración de efectos fijos y aleatorios: Esta metodología permite combinar efectos fijos variables que no cambian en el tiempo como el sexo o la generación con efectos aleatorios, que capturan la variación y las tendencias individuales de cada sujeto analizado.
3. Análisis de trayectorias individuales: Al tratar a la persona como la unidad estable (Nivel 2), es posible evaluar cómo las variaciones anuales en las percepciones de Nivel 1 (como el cambio en la percepción de corrupción o trato digno) impactan la trayectoria de la cohesión social vertical, controlando al mismo tiempo por los atributos sociodemográficos estables Silveira et al. (?)

En resumen, la aplicación de modelos multinivel para datos longitudinales mejora el ajuste del modelo al ser un tratamiento adecuado para la estructura de los datos y permite una interpre-

tación más robusta de los predictores de la cohesión social, alineando la estrategia estadística con la configuración de los datos.

Por otra parte, las variables continuas se centraran segun la media especifica del grupo o individuo en este caso. (within-person centering) y el promedio sera incluido simultaneamente en el modelo como predictor. Al controlar por el promedio histórico de cada individuo, se logra aislar por completo el efecto de las fluctuaciones anuales (within-person) de la variación entre individuos (between-person), lo que permite una interpretación más precisa de los efectos de las variables independientes sobre la variable dependiente.

Tambien se estimaran modelos con efectos aleatorios de manera exploratoria para evluar si existen diferencias entre lo efecto para cada grupo. La totalidad de los modelos pueden encontrarse en los anexos adjuntos en el repositorio.

4.0.1. Datos.

Los datos utilizados en este estudio provienen del Estudio Longitudinal Social de Chile (EL-SOC), una encuesta de tipo panel desarrollada por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) desde el año 2016. Al tratarse de un instrumento de naturaleza longitudinal, EL-SOC entrevista anualmente a los mismos sujetos; aproximadamente 3,000 personas por ola, lo que permite un análisis preciso de los cambios en las trayectorias individuales y las dinámicas de transformación social en Chile. La encuesta emplea un muestreo probabilístico, estratificado (por tamaño de ciudades), por conglomerados y multietápico, lo que garantiza que la unidad básica de observación sean los individuos seleccionados aleatoriamente dentro de los hogares. La población objetivo comprende a hombres y mujeres de 18 a 75 años, alcanzando una representatividad del 77 % de la población total del país y del 93 % de la población urbana, con un error muestral estimado del 2 %. El cuestionario se estructura en siete módulos temáticos, incluyendo territorio, redes y actitudes sociales, ciudadanía y democracia, y desigualdad y legitimidad, lo cual permite capturar las múltiples dimensiones de la cohesión social. Esta base de datos es única en el país y resulta idónea para este estudio, ya que permite aplicar modelos de análisis que consideran la variabilidad intraindividual a lo largo del tiempo.

La muestra utilizada en este estudio se compone de 1,176 individuos que participaron en todas las olas del panel, desde 2016 hasta 2023 y que ademas cuentan con información completa

en las variables de interés. La selección de este subconjunto garantiza la consistencia y la validez de la comparación entre modelos mediante Criterio de Información Baiesiano (BIC).

4.0.2. Protocolo de trabajo reproducible

Los archivos de preparación, limpieza, análisis exploratorio y procesamiento pueden encontrarse en los anexos con su respectiva explicación exhaustiva. Asimismo, en el archivo README del repositorio público se detalla la localización exacta de todos los archivos de preparación del documento, visualización, exploración de los análisis y salidas de los modelos. En términos generales, el flujo de trabajo consistió en los siguientes pasos:

Tratamiento de valores perdidos: Los códigos de no respuesta propios del instrumento (−999, −888, −777 y −666) fueron recodificados como valores perdidos del sistema (NA). La variable de confianza institucional (c38), disponible solo desde olas posteriores, fue imputada hacia atrás (backward fill) para recuperar observaciones en las Olas 1 y 2.

Variables dependientes e independientes: El sentido de pertenencia, medido a partir de la variable c32_01, fue tratado tanto de forma ordinal de cinco categorías (c32_01_ord) como continua para explorar diferentes posibles relaciones. La cohesión social vertical se construyó como la suma de nueve ítems ordinales (c05_01 a c05_09), dando lugar a un índice sumativo (c05_total). El trato digno (trato_digno) se construyó análogamente como la suma de tres ítems (c35_01 a c35_03). Ambos índices reportaron un nivel de consistencia interna adecuado mediante el alfa de Cronbach ($\alpha_{\text{cohesión}} = 0.91$; $\alpha_{\text{trato}} = 0.75$). La percepción de corrupción se midió a partir de la variable c15, que evalúa la percepción en el país en una escala de 1 a 10 (donde valores más altos indican mayor percepción de corrupción).

Clase social: Se construyó siguiendo el esquema EGP de siete clases (Erikson-Goldthorpe-Portocarrero, egp7) mediante el paquete DIGCLASS, el cual requiere como insumos el código ocupacional en ISCO-88, la situación de empleo y el número de subordinados. Dado que ELSOC registró los códigos ocupacionales en distintas clasificaciones según la ola; ISCO-88 en Ola 1 (ciuo88_m03) e ISCO-08 en Olas 3, 5 y 7 (ciuo08_m03), estos últimos fueron convertidos a ISCO-88 mediante la función isco08_to_isco88. Como la ocupación no se midió en todas las olas, los códigos ocupacionales, la relación de empleo (m07) y la condición de supervisor (m06) fueron propagados dentro de cada individuo primero hacia adelante y luego hacia atrás (fill

down-up), bajo el supuesto de que la posición ocupacional es un atributo relativamente estable en el tiempo. La situación de trabajo por cuenta propia se derivó de m07 (categorías 4 y 5), y el número de empleados a cargo se obtuvo de m06 para quienes tenían subordinados, asignando cero al resto. El tratamiento final de esta variable constó de tres categorías ocupacionales y una adicional referente a las personas que están fuera de la fuerza laboral. Este colapso desde el esquema original de siete clases hacia una estructura de cuatro categorías responde a dos razones fundamentales. Primero por un criterio de potencia estadística: dada la naturaleza de la muestra, mantener siete categorías fragmentaba los datos generando celdas excesivamente pequeñas que dificultaban la estimación y robustez de los modelos multinivel. Segundo, con el fin de incorporar de forma explícita a la población fuera del mercado laboral (jubilados, inactivos y desempleados), quienes quedan excluidos del esquema EGP convencional debido a la ausencia de un código ocupacional válido. Esta última categoría residual se construyó a partir de la variable de situación laboral actual (m02).

Variables sociodemográficas: El sexo (m0_sexo) fue recodificado como variable dicotómica (1 = Hombre, 2 = Mujer). El nivel educativo (m01) fue agrupado en cuatro categorías ordinales: sin estudios, educación básica (categorías 2–5), educación superior técnica o universitaria (categorías 6–9) y posgrado (categoría 10). La generación de pertenencia se derivó del año de nacimiento estimado a partir de la edad máxima registrada en el panel, clasificando a los individuos en las cohortes Silent (1930–1948), Baby Boom (1949–1968), Generación X (1969–1980), Millennial/Y (1981–1993) y Generación Z (1994–2010).

Centrado de variables: Para los modelos multinivel se construyeron dos versiones de cada variable continua (c05_total, c38, m0_edad, trato_digno, c15): una centrada en la media del individuo (within-person centering) y otra centrada en la gran media muestral (grand-mean centering). Las variables que capturan características relativamente estables del individuo —confianza institucional, trato digno, participación política y percepción de meritocracia— se centraron en la gran media, interpretándose sus coeficientes como efectos entre individuos (between-person effects). La edad se centró en la media del individuo (within-person centering), capturando el efecto del envejecimiento a lo largo del panel.

Especificación y ajuste de los modelos La especificación de los modelos lineales mixtos (LMM) fue estimada con el paquete lme4. La variable dependiente en todos los modelos fue el índice de participación en organizaciones sociales (c05_total). Se exploraron también efectos aleatorios para las variables con varianza intra-individual. Estas exploraciones específicas se encuentran detalladas en el archivo de análisis mencionado anteriormente; no obstante, este

documento únicamente añade aquellos que mejoraron el ajuste de manera progresiva. El ajuste de los modelos se evaluó mediante el Criterio de Información Bayesiano (BIC) y pruebas de razón de verosimilitud (anova), comparando modelos anidados para determinar la contribución incremental de cada conjunto de predictores y de las pendientes aleatorias. Si bien en las exploraciones previas se encontraron algunos efectos significativos adicionales, estos no disminuían los índices de ajuste AIC y BIC. Por lo tanto, se entiende que si bien detectan efectos reales, su inclusión aporta poca ganancia en comparación a la complejidad estadística añadida al modelo final aquí presentado.

5 Resultados

5.0.1. Análisis descriptivo.

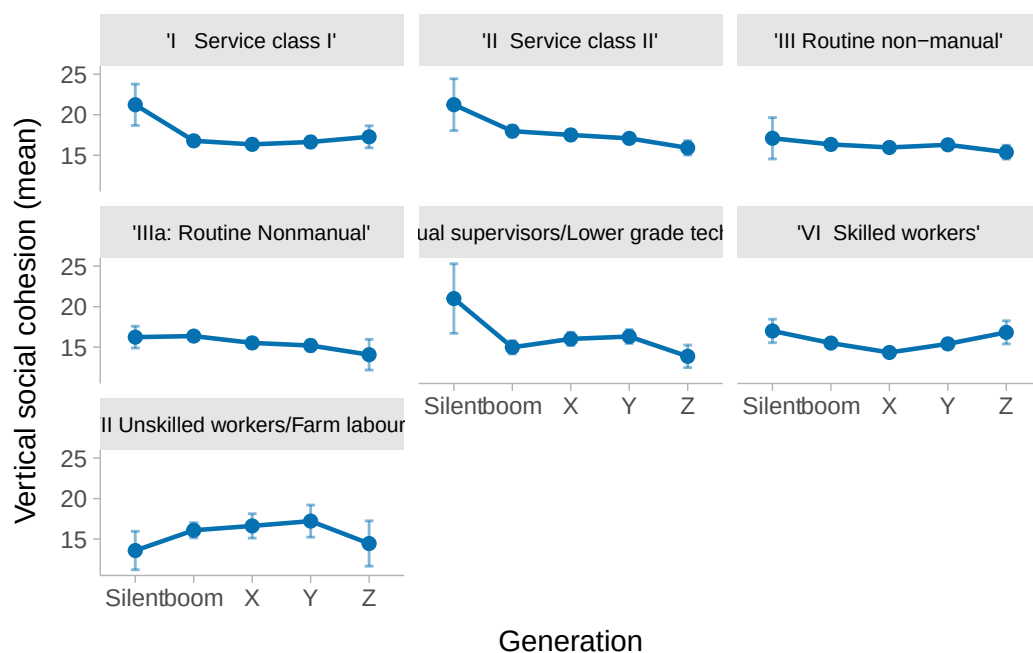
A partir de los datos descriptivos analizados, se observa una muestra caracterizada por tensiones institucionales agudas y una marcada polarización en las percepciones de la estructura social. La variable dependiente, cohesión social vertical, presenta una media de 16 puntos ($SD = 6$) dentro de un rango de $[0; 45]$, lo que sitúa la percepción general en el tercio inferior de la escala, evidenciando un diagnóstico predominantemente crítico o desgastado respecto a la confianza institucional y la legitimidad del orden social vertical. Esta evaluación se contextualiza en un entorno de profunda desafección, donde la percepción de corrupción alcanza niveles críticos: el 86 % de la muestra se agrupa en los dos peldaños más altos de la escala (el 50 % en la categoría máxima y el 36 % en la contigua), lo que contrasta drásticamente con una identidad nacional fuertemente arraigada, donde el 90 % de los individuos manifiesta una alta identificación con el país. En términos de su composición sociodemográfica y las variables centrales para las hipótesis, la muestra exhibe una media de edad de 50 años ($SD = 15$) con un rango de $[18; 84]$ años, lo cual se alinea con la distribución generacional, donde la cohorte del Baby Boom es la predominante con un 42 %, seguida por la Generación X (23 %) y la Generación Y o Millennials (21 %), dejando en los márgenes a la generación Silent (8.0 %) y a los más jóvenes de la Generación Z (6.6 %). Por su parte, la estructura de clase medida a través del esquema EGP-7 muestra que el grupo mayoritario corresponde a los trabajadores manuales calificados de la categoría VI (26 %), mientras que la clase de servicios en su conjunto (I y II) acumula un 33 %, reflejando un mercado laboral con un peso sustancial de sectores asalariados tradicionales y profesionales, y con una presencia menor de trabajadores no calificados en la categoría VII (3.5 %). Finalmente, las variables políticas y de trato muestran una autoidentificación ideológica que se

Lista de tablas 5.1: *Tabla 1. Estadísticos descriptivos (N= 1176)*

ubica en una media de 7.2 puntos ($SD = 3.9$) dentro de un espectro de $[0.0; 12.0]$, denotando una leve inclinación hacia el centro-derecha o sectores conservadores según la codificación estándar, combinada con una preocupante asimetría en la variable de trato digno, cuya media de 4.7 ($SD = 5.3$) sobre un máximo de 15 indica que la gran mayoría de la población reporta niveles muy bajos de dignidad en sus interacciones cotidianas. Esta compleja realidad estructural y de opinión se distribuye temporalmente de manera estratégica para el análisis longitudinal, con una base inicial del 10 % de los casos para las Olas 1 y 2, y una estabilización perfecta del 16 % en cada una de las mediciones restantes (de la Ola 3 a la Ola 7), garantizando un volumen de datos homogéneo y robusto para capturar las variaciones temporales asociadas al periodo de crisis y pandemia contemplado en el modelo general.

5.0.2. Analisis bivariado.

Lista de figuras 5.1: *Figura 1. Cohesión social vertical por clase social y generación*



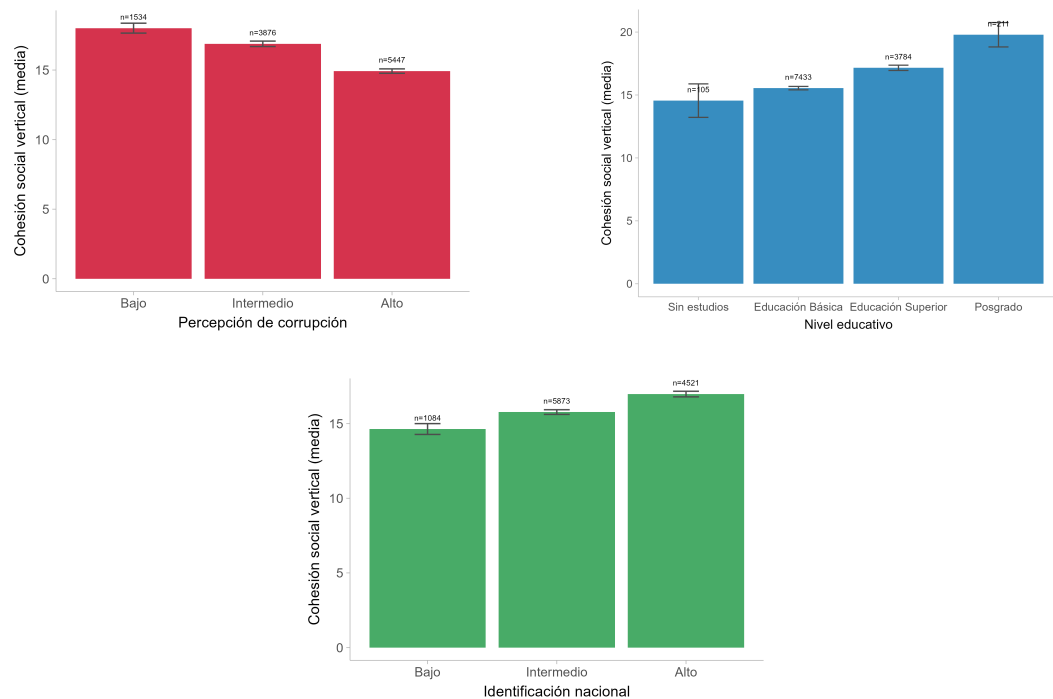
La Figura ?? presenta un análisis bivariado que examina la media de la cohesión social vertical (eje Y) a través de cinco cohortes generacionales (Generation: Silent, Boom, X, Y, Z, en el eje X), segmentado o facetado por las distintas categorías del esquema de clase social EGP-7. Las barras verticales alrededor de cada punto representan los intervalos de confianza al 95 %, lo que permite evaluar la precisión de las estimaciones y la significancia visual de las diferencias.

En primer lugar, se observa un efecto generacional parcialmente consistente con la hipótesis H1, caracterizado por una tendencia descendente de la cohesión social vertical a medida que las cohortes son más jóvenes (de Silent hacia Z). Este patrón de “caída” generacional es especialmente pronunciado y nítido en las clases socioeconómicas más altas, como Service Class I y Service Class II, así como en las ocupaciones de rutina no manuales (Routine non-manual y Routine Nonmanual IIIa), donde los miembros de la generación Silent reportan niveles de cohesión significativamente más altos (superando los 20 puntos en las clases de servicios) en comparación con las generaciones sucesivas, las cuales tienden a estancarse o seguir descendiendo sutilmente en torno a los 15-17 puntos.

En segundo lugar, el comportamiento de las clases manuales y trabajadoras (EGP-V, VI y VII) quiebra la linealidad del descenso generacional, mostrando dinámicas heterogéneas. En la categoría V (Manual supervisors/Lower grade technicians) se aprecia un desplome drástico entre la generación Silent y los Boomers, seguido de una leve recuperación en las generaciones intermedias antes de volver a caer en la generación Z. Por otro lado, la clase VI (Skilled workers) exhibe un patrón en forma de “U”: la cohesión disminuye desde la generación Silent hasta alcanzar su punto más bajo en la Generación X, para luego experimentar un repunte sistemático y estadísticamente visible en las generaciones más jóvenes (Y y Z). Una tendencia inversa o de curva invertida se observa en la clase VII (Unskilled workers/Farm labours), donde la generación Silent inicia con los niveles de cohesión más bajos (cerca de 13 puntos), sube de forma sostenida hacia las generaciones Boomer, X e Y, y vuelve a contraerse con la llegada de la generación Z.

El análisis longitudinal revela una trayectoria temporal de la cohesión social vertical altamente homogénea, marcada de forma dramática por el contexto nacional. Se observa un aumento sostenido entre las Olas 1 y 3, seguido de un quiebre abrupto en las Olas 4 y 5 que coincide exactamente con el periodo del estallido social y la pandemia, donde el indicador cae a su mínimo histórico. A partir de la Ola 6, el sistema muestra una recuperación acelerada, retornando a los niveles iniciales hacia la Ola 7.

Al desagregar los datos, las brechas se mantienen estables en el tiempo, sin que las crisis alteren el orden de los factores estructurales. Por un lado, la clase de servicios y la generación Silent se posicionan de manera persistente en la cúspide de la cohesión vertical, mientras que la clase trabajadora permanece en la base. La única divergencia relevante ocurre en la fase de

Lista de figuras 5.2: Gráficos del análisis Bivariado

recuperación post-pandemia (Olas 6 y 7), donde las cohortes más jóvenes (Y y Z) exhiben un repunte o pendiente de ascenso más pronunciado que la Generación X, sugiriendo una reactivación diferenciada.

5.0.3. Modelos de regresión multinivel.

Lista de tablas 5.2: Multilevel models for vertical social cohesion

	Modelo 0	Modelo Temp.	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Intercept				15.848*** (0.111)	15.711*** (0.180)	17.915*** (0.682)
Corruption perception (Specific-mean centered)						-0.467*** (0.090)
Corruption perception (Person historical mean)						-2.113*** (0.166)
Age (Specific-mean centered)						0.072** (0.028)

Lista de tablas 5.2: *Multilevel models for vertical social cohesion*

	Modelo 0	Modelo Temp.	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Age (Person historical mean)						0.015 (0.023)
National identification (Specific-mean centered)					0.674*** (0.100)	
National identification (Person historical mean)						1.221*** (0.200)
Dignified treatment (Specific-mean centered)					0.167*** (0.016)	
Dignified treatment (Person historical mean)						-0.309*** (0.030)
Political self-identification (Specific-mean centered)					-0.035 (0.020)	
Political self-identification (Person historical mean)						-0.281*** (0.039)
Sex: Female						-0.047 (0.200)
Education: Basic						0.968 (0.997)
Education: Higher education						2.221* (1.013)
Education: Postgraduate						3.782*** (1.142)
Generation: Boom					-1.893** (0.705)	-1.089 (0.699)
Generation: X					-2.323** (0.714)	-1.378 (0.897)
Generation: Y					-2.012** (0.717)	-1.199 (1.111)
Generation: Z					-2.661***	-1.625

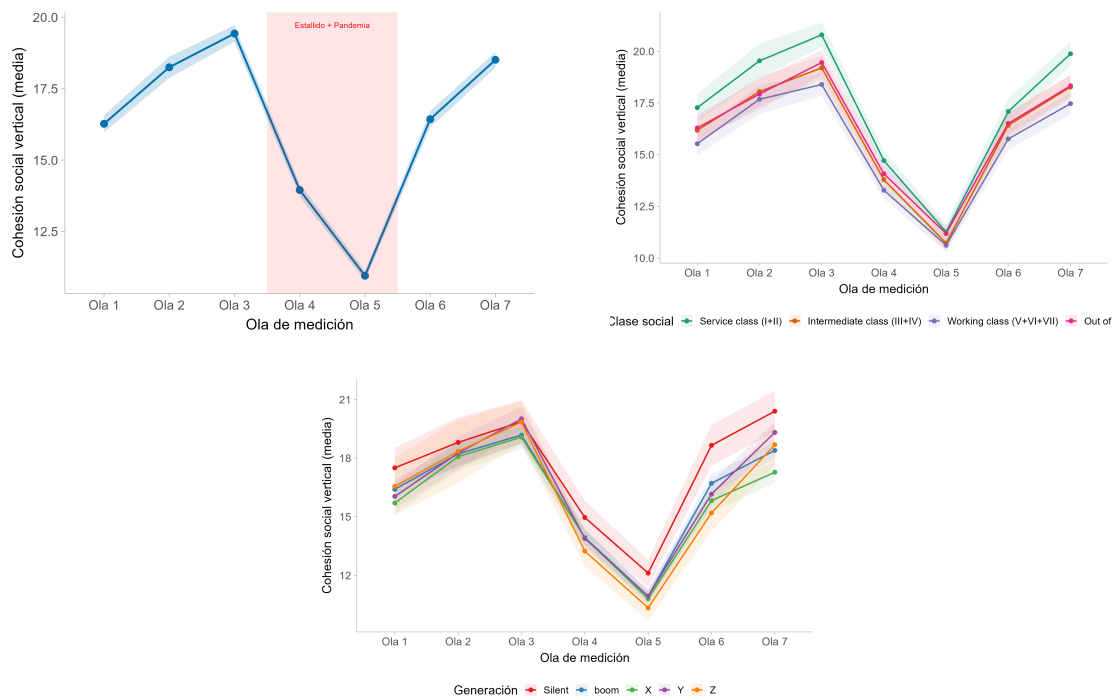
Lista de tablas 5.2: *Multilevel models for vertical social cohesion*

	Modelo 0	Modelo Temp.	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
						(0.788) (1.331)
Intermediate class (III+IV)						-0.585** (0.203)
Working class (V+VI+VII)						-0.930*** (0.213)
Wave 2017					2.113*** (0.210)	
Wave 2018					3.719*** (0.195)	
Wave 2019					-1.800*** (0.194)	
Wave 2021					-4.866*** (0.195)	
Wave 2022					0.712*** (0.195)	
Wave 2023					3.043*** (0.210)	
BIC			51120.934	48412.698	51007.369	50866.17
Num. obs.			7979	7979	7979	7979
Num. groups: individuals			1372	1372	1372	1372
Var: individuals (Intercept)			11.697	12.197	11.668	7.386
Var: individuals (Age within)			28.789	19.238	27.953	28.811
Cov: individuals (Intercept - Age within)						
Var: Residual						

Note: Cells contain regression coefficients with standard errors in parentheses. *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05

El análisis de los determinantes de la confianza en las instituciones se abordó mediante una estrategia de modelación de efectos mixtos, idónea para capturar de manera simultánea la variabilidad entre individuos y los cambios a lo largo del tiempo durante el periodo 2016-2023.

Lista de figuras 5.3: Gráficos del análisis Bivariado



Siguiendo las recomendaciones metodológicas de Enders y Tofghi (2007), se procedió al centrado a la media de grupo (CWC) para las variables de Nivel 1 y a la inclusión de los promedios históricos en el Nivel 2. Esta especificación es fundamental para la correcta interpretación de los hallazgos, puesto que la estimación de los coeficientes de Nivel 1 permite aislar el efecto within (intra-individual) puro, garantizando que las fluctuaciones anuales específicas estén controladas por el promedio histórico del sujeto. Por su parte, el coeficiente de la variable grupal en el Nivel 2 representa el efecto between (inter-individual), permitiendo una diferenciación teórica y empírica nítida entre dinámicas longitudinales e individuales. Como paso analítico previo, el Modelo 0 (Nulo) permitió realizar la partición de la varianza y calcular la Correlación Intraclass (ICC) con el fin de evaluar la pertinencia del anidamiento de los datos. A partir de una varianza de intercepto (τ_{00}) de 11.697 y una varianza residual (σ^2) de 28.789, se obtuvo un ICC de aproximadamente 0.289. Este resultado indica que el 28.9 % de la varianza en la confianza institucional se explica por diferencias estables y estructurales entre las personas, mientras que el 71.1 % restante responde a fluctuaciones temporales endógenas o a errores de medición. Al superar ampliamente el umbral crítico del 10 %, este indicador justifica técnicamente el empleo de modelos multinivel, evitando así sesgos potenciales en las inferencias estadísticas subsiguientes. Al examinar los predictores sustantivos en el Modelo 4 (modelo final), la percepción de corrupción devala ser

el detractor más robusto y severo de la confianza institucional. Bajo la lógica de Enders y Tofghi, se evidencia un marcado contraste entre el efecto crónico y el shock puntual: el promedio histórico de la percepción de corrupción de un individuo (efecto between) ejerce un impacto devastador ($\beta = -2.090$, $p < 0.001$) que cuadruplica la magnitud de una fluctuación anual específica (efecto within, $\beta = -0.494$, $p < 0.001$). Esto sugiere de forma contundente que la confianza no se erosiona de manera irreversible por escándalos aislados, sino por una evaluación sistémica y prolongada de falta de integridad en el entorno, coincidiendo con el diagnóstico de la OCDE sobre la prioridad de la integridad pública para reconstruir el vínculo ciudadano. En una dirección opuesta, la identificación nacional se ratifica como el principal motor de resiliencia y cohesión social; en consonancia con los planteamientos de Schiefer (2016), su promedio histórico presenta un fuerte efecto positivo ($\beta = 1.162$, $p < 0.001$), actuando como un potente amortiguador cultural. Por otro lado, el comportamiento de las variables de estratificación y capital humano devela importantes fracturas de carácter estructural y generacional. Un hallazgo metodológico y teórico fundamental ocurre al observar la transición entre los modelos: en el Modelo Temporal, las variables de generación (Boomers, X e Y) mostraban efectos negativos significativos; sin embargo, al controlar por el promedio histórico de la variable individual edad (Nivel 2) a partir del Modelo 1, el efecto de estas variables generacionales pierde su significancia estadística. Esto demuestra que la aparente desconfianza atribuida a la cohorte era absorbida por el efecto puramente biográfico y longitudinal de la edad acumulada. La única excepción a esta regla es la Generación Z, la cual mantiene un distanciamiento estructural, robusto y estadísticamente significativo frente a las instituciones institucionales ($\beta = -1.481$), sugiriendo que los jóvenes más australes han abandonado los surcos de legitimación tradicional en favor de perfiles más críticos e independientes. En cuanto a la estructura de clases, los resultados exponen una brecha socioeconómica evidente: tanto la clase intermedia ($\beta = -0.426$, $p < 0.05$) como la clase trabajadora manual ($\beta = -0.864$, $p < 0.001$) exhiben niveles de confianza significativamente menores en comparación con la clase de servicios de referencia, validando el diagnóstico de Molina y Alfageme (2022) sobre la exclusión material y subjetiva del pacto social en América Latina. Finalmente, respecto al capital educativo se observa una tendencia monótonamente creciente en los coeficientes, aunque únicamente el nivel de Posgrado se consolida como un habilitador estadísticamente significativo ($\beta = 2.969$, $p < 0.01$). Cabe destacar que el modelo final constató la estabilidad de estas brechas estructurales a través del tiempo, dado que la varianza y covarianza de las pendientes aleatorias resultaron marginales. Finalmente, la dimensión tempo-

ral del modelo captura con precisión la trayectoria histórica reciente del contexto chileno a través de los coeficientes asignados a las olas de medición en comparación con la Ola basal de 2016. Tras repuntes significativos en 2017 ($\beta = 1.526, p < 0.001$) y 2018 ($\beta = 3.539, p < 0.001$), se registra una caída estrepitosa del indicador de confianza hacia la Ola 2019 ($\beta = -2.090, p < 0.001$) y especialmente en la Ola 2021 ($\beta = -5.279, p < 0.001$), reflejando el impacto acumulado y erosivo del estallido social y la subsiguiente crisis de la pandemia. No obstante, al avanzar hacia la Ola 2023, los datos muestran un fuerte repunte estadísticamente significativo ($\beta = 2.642, p < 0.001$), sugiriendo una fase de estabilización institucional tras el periodo de mayor agitación. En contraste con estos movimientos, la variable de Trato Digno arrojó un comportamiento contraintuitivo respecto a las expectativas teóricas, registrando coeficientes negativos tanto en su componente within ($\beta = -0.055, p < 0.01$) como between ($\beta = -0.199, p < 0.001$) en el modelo final, lo que plantea la necesidad de revisar su operacionalización en escenarios de alta desafección ciudadana. Cabe mencionar que el R2 marginal de el ultimo modelo reportado fue de 0.293< lo que indica que los predictores fijos del estudio explican por sí solos casi un tercio de la variabilidad en la confianza institucional. El R2 condicional por su parte; que integra efectos fijos y aleatorios fue de 54.3 %. Esta diferencia confirma que una parte sustancial de la desconfianza en Chile es un rasgo crónico y persistente de los individuos que trasciende las fluctuaciones anuales.

6 Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos mediante la modelación de regresión multinivel y su posterior contraste con la literatura teórica y empírica, es posible establecer conclusiones fundamentales sobre la dinámica de la confianza institucional en Chile durante el periodo 2016-2023. El hallazgo más contundente de esta investigación determina que la percepción de corrupción constituye el principal detractor de la confianza en las instituciones públicas. Adoptando la desagregación metodológica de Enders & Tofighi (?), se constata que el promedio histórico de un individuo (efecto between) posee un impacto adverso cuatro veces superior al de las fluctuaciones anuales puntuales (efecto within). Este resultado valida los diagnósticos de la «La confianza en las instituciones públicas de Chile» (?), que posicionan a la integridad pública como el pilar analítico del contrato social. No obstante, la evidencia empírica aporta un matiz crítico, ya que la confianza institucional en Chile no se erosiona coyunturalmente por escándalos aislados o de corto plazo, sino por una evaluación sistémica, acumulada y cronificada de la probidad en el tiempo. Se corrobora así que la integridad no es un simple resultado del desempeño, sino una precondition estructural para la legitimidad del sistema político, tal como postulan «(PDF) The Essentials of Social Cohesion» (?).

En contraposición a la volatilidad que caracteriza a la confianza institucional, el sentido de pertenencia e identificación con el país se consolida como el predictor de resiliencia más robusto dentro del modelo estadístico. Este fenómeno se alinea con la tesis de «(PDF) The Essentials of Social Cohesion» (?), quien define la identificación colectiva como una dimensión constitutiva y esencial de la cohesión social, diferenciándose de aquellas variables supeditadas al rendimiento instrumental del Estado. En el escenario chileno, la identidad nacional opera como una reserva cultural o amortiguador axiológico que sostiene el vínculo entre la sociedad y el Estado, incluso ante crisis severas de legitimidad representativa. Surge aquí una divergencia respecto a las advertencias de la «La confianza en las instituciones públicas de Chile» (?) sobre cómo la desigualdad

fractura el destino compartido, puesto que los datos demuestran que este arraigo subjetivo permanece como el ancla más estable del sistema a pesar de las profundas brechas socioeconómicas que caracterizan al país.

Por otra parte, los modelos estimados exponen que la confianza institucional se distribuye de manera asimétrica en la estructura social, revelando quiebres estructurales que desafían ciertas premisas de la literatura internacional. En primer lugar, la clase trabajadora manual presenta los niveles de confianza más bajos del panel, lo cual contradice parcialmente las tesis globales de Kim et al. (?), quienes sugieren que las clases altas tienden a ser más críticas debido a estándares de evaluación técnica más exigentes. Para el caso chileno, se constata más bien la vigencia de la hipótesis de heterogeneidad estructural descrita por Molina & Alfageme (?), donde la exclusión material en el mercado laboral se traduce directamente en una desafección del pacto social. En segundo lugar, se identifica una excepcionalidad en la Generación Z; mientras que el escepticismo en otras cohortes tiende a ser absorbido por el efecto del envejecimiento biográfico, esta generación manifiesta un distanciamiento estructural significativo. Este hallazgo sintoniza con el perfil de los sectores movilizados propuesto por *Cohesión social en Chile en tiempos de cambio* (?), caracterizado por cohortes juveniles con alta disposición a la participación horizontal pero con una nula validación de las jerarquías tradicionales, confirmando una salida sistemática del surco de legitimidad tradicional.

Asimismo, el análisis longitudinal logra capturar con precisión la sensibilidad del indicador frente a los hitos históricos recientes del país, mostrando una contracción severa en la medición de 2021 que refleja el impacto erosivo acumulado y sinérgico del estallido social de 2019 y la crisis sanitaria por COVID-19. Este comportamiento convalida la perspectiva de la *Cohesión social en Chile en tiempos de cambio* (?) respecto a la fragilidad de la cohesión social vertical en escenarios de alta incertidumbre. Sin embargo, el repunte estadísticamente significativo identificado en la Ola 2023 introduce un matiz de estabilización que la literatura reactiva del año 2020 no logró prever, sugiriendo una capacidad de recuperación parcial y un retorno hacia una meseta de equilibrio tras el periodo de mayor agitación civil.

Finalmente, la investigación depara un resultado imprevisto y de alta relevancia teórica respecto al comportamiento de la variable asociada al trato digno, la cual reportó coeficientes negativos tanto en su dimensión temporal como en su componente transversal. Este matiz crítico contradice la expectativa formulada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (?), que pro-

yectaba al trato digno como el principal articulador micro-social de las interacciones cotidianas. La evidencia sugiere que, en contextos de profunda desafección ciudadana, la demanda por dignidad adquiere un carácter maximalista. Por consiguiente, mejoras marginales o superficiales en los niveles de trato pueden ser percibidas por los individuos como insuficientes o cínicas, un hallazgo que releva la necesidad de revisar urgentemente la operacionalización de este constructo al ser evaluado en sociedades con fracturas estructurales complejas.

7 Referencias

Apéndice A

Preparación de Datos

Cohesión Social Vertical en Chile (2016–2023)

Apéndice B

Presentación

Este documento detalla el proceso de preparación de datos para el análisis de la cohesión social vertical en Chile entre 2016 y 2023, utilizando los datos del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC). Se describen y justifican todas las decisiones de procesamiento, desde la limpieza inicial hasta la construcción de variables analíticas y el centrado para modelos multi-nivel.

Apéndice C

Librerías

```
library(haven)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(lme4)
library(DIGCLASS)
library(stringr)
options(scipen = 999)
rm(list = ls())
library(here)
```

Apéndice D

Lectura y limpieza inicial

D.1. Lectura de datos

Los datos provienen de ELSOC en su versión longitudinal 2016–2023, en formato Stata (.dta).

```
elsoc <- readRDS(here("input", "ELSOC_variables_estudio.rds"))
colnames(elsoc)
```

```
[1] "idencuesta"      "ola"              "tipo_atricion"    "c05_01"
[5] "c05_02"          "c05_03"           "c05_04"           "c05_05"
[9] "c05_06"          "c05_07"           "c05_08"           "c05_09"
[13] "c35_01"          "c35_02"           "c35_03"           "c38"
[17] "c32_01"          "c15"              "m53"              "m0_edad"
[21] "m0_sexo"         "m01"              "ciuo88_m03"       "ciuo08_m03"
[25] "m02"             "m07"              "m06"
```

D.2. Limpieza de códigos perdidos y filtro de muestra

ELSOC codifica los valores perdidos con códigos numéricos especiales (–999, –888, –777, –666), que corresponden a distintas razones de no respuesta (rechazo, no sabe, error técnico, encuesta incompleta). Estos códigos se reemplazan por NA para todas las variables numéricas y de carácter.

Adicionalmente, se restringe la muestra a los respondientes con `tipo_atricion == 1`, que corresponde a quienes participaron de forma continua en el panel. Esta decisión asegura que los modelos longitudinales se estimen sobre trayectorias completas y comparables entre individuos.

```
data <- elsoc %>%
  mutate(
    across(
      where(is.numeric),
      ~ na_if(na_if(na_if(na_if(.x, -999), -888), -777), -666)
    ),
    across(
      where(is.character) | where(is.factor),
      ~ na_if(na_if(na_if(na_if(as.character(.x), "-999"), "-888")
    )
  ) %>%
  {
    if ("tipo_atricion" %in% names(.)) {
      dplyr::filter(., .data[["tipo_atricion"]] == 1)
    } else {
      .
    }
  }
}
```

Apéndice E

Construcción de variables base

E.1. Ola, trato digno e identificación indígena

La variable `ola` se convierte en factor etiquetado. La percepción de meritocracia (`c32_01`) se trata como variable ordinal de cinco categorías (`c32_01_ord`). La pertenencia a pueblo indígena (`indigena`) se construye como variable dicotómica a partir del ítem `m53`, que registra la autoidentificación con algún pueblo originario.

Los índices de participación organizacional (`c05_total`) y trato digno (`trato_digno`) se construyen como sumas aditivas de sus ítems componentes. Para el indicador de trato digno, los valores ausentes (NA) se imputaron mediante arrastre hacia adelante (forward fill) a nivel de individuo, reemplazando el vacío de una ola únicamente si existía un valor válido en la medición inmediatamente anterior.

```
# 1. Creamos las variables base y aplicamos las condiciones sobre
data <- data %>%
  mutate(
    ola = factor(ola, levels = 1:7, labels = paste0("Ola ", 1:7)),
    c32_01 = readr::parse_number(as.character(c32_01)),
    c32_01_ord = factor(c32_01, levels = 1:5, ordered = TRUE),
    m53_label = haven::as_factor(m53, levels = "labels"),
    indigena = case_when(
      m53_label == "Ninguno" ~ 0,
```

```

m53_label %in% c(
  "Otro", "Yagan o Yamana", "Kawesqar", "Diaguita", "Colla",
  "Quechua", "Likan Antai", "Linkan Antai", "Rapa Nui",
  "Aimara", "Mapuche"
) ~ 1,
m53_label %in% c(
  "No Responde", "No Sabe",
  "Valor perdido por error tecnico",
  "Valor perdido por encuesta incompleta"
) ~ NA_real_,
TRUE ~ NA_real_
),
c05_total = rowSums(pick(c05_01:c05_09), na.rm = TRUE),
trato_digno = rowSums(pick(c35_01:c35_03), na.rm = TRUE)
) %>%

# 2. Forward Fill aplicado únicamente a 'trato_digno' a nivel de
arrange(idencuesta, ola) %>%
group_by(idencuesta) %>%
tidyr::fill(trato_digno, .direction = "down") %>%
ungroup()

```

E.2. Imputación de identificación indígena

La variable indígena solo fue medida sistemáticamente en Ola 3. Dado que la autoidentificación étnica es un atributo estable en el tiempo —es poco probable que una persona cambie su percepción sobre si pertenece o no a un pueblo originario— se imputa el valor de Ola 3 hacia todas las demás olas del mismo individuo.

```

data <- data %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  mutate(

```

```
indigena_ola3 = if (any(ola == "Ola 3" & !is.na(indigena)))  
  indigena[which(ola == "Ola 3" & !is.na(indigena))[1]]  
  else NA_real_  
) %>%  
ungroup() %>%  
mutate(indigena = coalesce(indigena, indigena_ola3)) %>%  
select(-indigena_ola3)
```

Apéndice F

Variables temporales y cohortes generacionales

La generación de pertenencia se deriva del año de nacimiento estimado, calculado restando la edad máxima registrada en el panel al año 2023. Este procedimiento asigna a cada individuo un año de nacimiento fijo, independiente de la ola, y lo clasifica en una de cinco cohortes generacionales.

```
safe_max <- function(x) {  
  x <- x[!is.na(x)]  
  if (length(x) == 0) NA_real_ else max(x)  
}  
  
data <- data %>%  
  group_by(idencuesta) %>%  
  mutate(  
    edad_2023 = safe_max(m0_edad),  
    anio_nac = 2023 - edad_2023,  
    Generacion = case_when(  
      between(anio_nac, 1930, 1948) ~ "Silent",  
      between(anio_nac, 1949, 1968) ~ "boom",  
      between(anio_nac, 1969, 1980) ~ "X",  
      between(anio_nac, 1981, 1993) ~ "Y",
```

```
    between(anio_nac, 1994, 2010) ~ "Z",  
    TRUE ~ NA_character_  
  ),  
  Generacion = factor(Generacion, levels = c("Silent", "boom", "  
) %>%  
ungroup()
```

Apéndice G

Construcción de clase social

G.1. Esquema EGP-7

La clase social se construye siguiendo el esquema EGP (*Erikson-Goldthorpe-Portocarrero*) de siete clases mediante el paquete `DIGCLASS`. Este esquema requiere tres insumos: el código ocupacional en ISCO-88, la situación de empleo y el número de subordinados.

Los códigos ocupacionales disponibles en ISCO-08 (Olas 3, 5 y 7) se convierten a ISCO-88. Dado que la ocupación no se midió en todas las olas, los códigos ocupacionales y las variables auxiliares de empleo se propagan hacia adelante y hacia atrás dentro de cada individuo (*fill down-up*), bajo el supuesto de que la posición ocupacional es relativamente estable en el tiempo.

```
if (requireNamespace("DIGCLASS", quietly = TRUE)) {  
  
  data <- data %>%  
    arrange(idencuesta, ola) %>%  
    mutate(  
      isco88_raw = case_when(  
        ola == "Ola 1" ~ formatC(suppressWarnings(as.integer(ciuo88_01))),  
        TRUE ~ NA_character_  
      ),  
      isco88_raw = na_if(isco88_raw, " NA"),  
      ciuo08_clean = case_when(  

```

```

      ola %in% c("Ola 3", "Ola 5", "Ola 7") ~ formatC(suppressWarnings(
        TRUE ~ NA_character_
      )),
      ciuo08_clean = na_if(ciuo08_clean, " NA")
    )

data$isco88_from08 <- NA_character_
idx08 <- !is.na(data$ciuo08_clean)
data$isco88_from08[idx08] <- DIGCLASS::isco08_to_isco88(data$ciuo08_clean[idx08])

data <- data %>%
  mutate(isco88 = coalesce(isco88_raw, isco88_from08)) %>%
  select(-isco88_raw, -ciuo08_clean, -isco88_from08)

data <- data %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  tidyr::fill(isco88, .direction = "downup") %>%
  ungroup()

data <- data %>%
  arrange(idencuesta, ola) %>%
  mutate(
    m07 = suppressWarnings(as.integer(m07)),
    m07 = if_else(m07 %in% c(1, 2, 4, 5, 7), m07, NA_integer_),
    is_supervisor = case_when(
      !is.na(m06) & m06 > 0 ~ 1,
      !is.na(m06) & m06 == 0 ~ 0,
      TRUE ~ NA_real_
    )
  ) %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  tidyr::fill(m07, .direction = "downup") %>%

```



```

tidyr::fill(is_supervisor, .direction = "downup") %>%
ungroup() %>%
mutate(
  rel_empleo = m07,
  self_employed = case_when(
    rel_empleo %in% c(4, 5) ~ 1,
    rel_empleo %in% c(1, 2, 7) ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  ),
  n_employees = case_when(
    is_supervisor == 1 ~ suppressWarnings(as.numeric(m06)),
    is_supervisor == 0 ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  )
)

data <- data %>%
  arrange(idencuesta, ola) %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  tidyr::fill(n_employees, .direction = "downup") %>%
  ungroup()

data <- data %>%
  mutate(isco88 = DIGCLASS::repair_isco(isco88))

data <- data %>%
  mutate(
    egp7 = DIGCLASS::isco88_to_egp(
      x = isco88,
      self_employed = self_employed,
      n_employees = n_employees,
      n_classes = 7,

```

```

        label = TRUE
      )
    )
  }

```

G.2. Recodificación a EGP-4

El esquema de siete clases se colapsa en cuatro categorías por dos razones. Primero, por potencia estadística: con muestras de tamaño moderado, siete categorías generan celdas pequeñas que dificultan la estimación. Segundo, para incorporar explícitamente a las personas fuera del mercado laboral (jubilados, inactivos, desempleados), quienes quedan excluidos del esquema EGP original por no tener código ocupacional válido. Esta categoría residual se construye a partir de la variable m02 (situación laboral actual).

```

data <- data %>%
  mutate(
    egp7_clean = str_squish(as.character(egp7)),
    egp3 = case_when(
      egp7_clean %in% c("'I Service class I'",
                        "'II Service class II'") ~
        egp7_clean %in% c("'III Routine non-manual'",
                          "'IIIIa: Routine Nonmanual'",
                          "'IV Self-employed'") ~
        egp7_clean %in% c("'V Manual supervisors/Lower grade technic",
                          "'VI Skilled workers'",
                          "'VII Unskilled workers/Farm labours'") ~
        TRUE ~ NA_character_
    ),
    egp3 = factor(egp3, levels = c("Service class (I+II)",
                                   "Intermediate class (III+IV)",
                                   "Working class (V+VI+VII)")),
    egp4 = case_when(

```

```

!is.na(egp3) ~ as.character(egp3),
is.na(egp3) & !is.na(m02) ~ "Out of labor force",
TRUE ~ NA_character_
),
egp4 = factor(egp4, levels = c("Service class (I+II)",
                                "Intermediate class (III+IV)",
                                "Working class (V+VI+VII)",
                                "Out of labor force"))
)

# Verificación
cat("\nDistribución egp3:\n"); print(table(data$egp3, useNA = "ifa

```

Distribución egp3:

Service class (I+II)	Intermediate class (III+IV)
2854	2599
Working class (V+VI+VII)	<NA>
3193	2891

```
cat("\nDistribución egp4:\n"); print(table(data$egp4, useNA = "ifa

```

Distribución egp4:

Service class (I+II)	Intermediate class (III+IV)
2854	2599
Working class (V+VI+VII)	Out of labor force
3193	2881
<NA>	
10	

Apéndice H

Imputación de percepción de corrupción

La variable `c38` (percepción de corrupción institucional) solo fue medida a partir de Ola 3. Para recuperar observaciones en Olas 1 y 2, se imputa hacia atrás (*backward fill*) dentro de cada individuo, asignando el valor más antiguo disponible a las olas anteriores. Esta decisión permite maximizar el uso de la información disponible sin recurrir a imputación múltiple.

```
data <- data %>%
  arrange(idencuesta, ola) %>%
  mutate(c38 = readr::parse_number(as.character(c38))) %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  tidyr::fill(c38, .direction = "up") %>%
  ungroup()

# Comprobación de cobertura tras imputación
data %>%
  filter(ola %in% c("Ola 1", "Ola 2")) %>%
  group_by(ola) %>%
  summarise(
    c38_no_faltante = sum(!is.na(c38)),
    total = n(),
    pct_c38_no_faltante = round(100 * c38_no_faltante / total, 1),
    .groups = "drop"
  )
```

```
# A tibble: 2 x 4
```

	ola	c38_no_faltante	total	pct_c38_no_faltante
	<fct>	<int>	<int>	<dbl>
1	Ola 1	1176	1176	100
2	Ola 2	1176	1176	100

Apéndice I

Recodificación de variables a versión categórica

I.1. Percepción de corrupción categórica

Además de su versión continua, `c38` se recodifica en tres niveles para explorar relaciones no lineales y facilitar la interpretación sustantiva: Bajo (categorías 1–3), Intermedio (categoría 4) y Alto (categoría 5). El criterio para colapsar la variable fue el de 5 %. Las categorías 1 y 2 que contaban con menos del 5 % de concentración de respuestas se colapsaron en una misma categoría con el valor 3.

```
data <- data %>%
  mutate(
    c38_cat = case_when(
      c38 %in% c(1, 2, 3) ~ "Bajo",
      c38 == 4           ~ "Intermedio",
      c38 == 5           ~ "Alto",
      TRUE              ~ NA_character_
    ),
    c38_cat = factor(c38_cat, levels = c("Bajo", "Intermedio", "Alto"))
  )
```

```
table(data$c38_cat, useNA = "ifany")
```

Bajo	Intermedio	Alto	<NA>
1534	3876	5447	680

I.2. Percepción de meritocracia categórica

De forma análoga, `c32_01` se recodifica en tres niveles bajo el mismo criterio anterior: Bajo (categorías 1–3), Intermedio (categoría 4) y Alto (categoría 5). Esta versión categórica se construye para explorar posibles efectos no lineales de la percepción de meritocracia sobre la participación organizacional.

```
data <- data %>%
  mutate(
    c32_cat = case_when(
      c32_01 %in% c(1, 2, 3) ~ "Bajo",
      c32_01 == 4 ~ "Intermedio",
      c32_01 == 5 ~ "Alto",
      TRUE ~ NA_character_
    ),
    c32_cat = factor(c32_cat, levels = c("Bajo", "Intermedio", "Alto"))
  )

table(data$c32_cat, useNA = "ifany")
```

Bajo	Intermedio	Alto	<NA>
1084	5873	4521	59

Apéndice J

Subconjunto analítico

Se seleccionan las variables necesarias para el análisis y se construyen las variables socio-demográficas de control. El sexo se recodifica como variable dicotómica y el nivel educativo se agrupa en cuatro categorías ordinales.

```
data_f <- data %>%
  select(c05_total, c38, c38_cat, c32_cat, m0_edad, egp7, egp3, eg
        trato_digno, c15, c32_01_ord, Generacion, ola, idencuesta
        indigena, m0_sexo, m01) %>%
  mutate(
    sexo = case_when(
      m0_sexo == 1 ~ 1,
      m0_sexo == 2 ~ 2,
      TRUE ~ NA_real_
    ),
    sexo = factor(sexo, levels = c(1, 2), labels = c("Hombre", "Mu
    nedu = case_when(
      m01 == 1 ~ 1,
      m01 %in% c(2, 3, 4, 5) ~ 2,
      m01 %in% c(6, 7, 8, 9) ~ 3,
      m01 == 10 ~ 4,
      TRUE ~ NA_real_
    ),
```



```
nedu = factor(nedu, levels = 1:4, labels = c(
  "Sin estudios",
  "Educación Básica",
  "Educación Superior",
  "Posgrado"
))
)

cat("N observaciones en data_f:", nrow(data_f), "\n")
```

N observaciones en data_f: 11537

```
cat("N individuos en data_f:", n_distinct(data_f$idencuesta), "\n")
```

N individuos en data_f: 1837

Apéndice K

Diagnóstico de valores perdidos

Se examina la distribución de valores perdidos por variable y por ola para evaluar el impacto de la exclusión por casos completos.

```
vars <- c("c05_total", "c38", "m0_edad", "egp7", "trato_digno",
         "indigena", "c15", "c32_01_ord", "ola")

n_total <- nrow(data)
n_complete_all <- sum(complete.cases(data[vars]))
n_missing <- sapply(vars, function(v) sum(is.na(data[[v]])))
n_excluded_only_by_var <- sapply(vars, function(v) {
  sum(is.na(data[[v]]) & complete.cases(data[setdiff(vars, v)]))
})

res_missing <- tibble::tibble(
  var = vars,
  n_missing = n_missing,
  n_excluded_only_by_var = n_excluded_only_by_var,
  pct_excluded_of_total = round(100 * n_excluded_only_by_var / n_t
) %>%
  arrange(desc(n_excluded_only_by_var))

list(n_total = n_total, n_complete_all = n_complete_all, table = r
```

```
$n_total
```

```
[1] 11537
```

```
$n_complete_all
```

```
[1] 7982
```

```
$table
```

```
# A tibble: 9 x 4
```

	var	n_missing	n_excluded_only_by_var	pct_excluded_of_total
	<chr>	<int>	<int>	<dbl>
1	egp7	2891	2621	22.7
2	c38	680	482	4.2
3	c15	163	92	0.8
4	c32_01_ord	59	46	0.4
5	indigena	48	37	0.3
6	c05_total	0	0	0
7	m0_edad	0	0	0
8	trato_digno	0	0	0
9	ola	0	0	0

```
# Por ola
```

```
vars_respuestas <- c("c05_total", "c38", "m0_edad", "egp7",  
                     "trato_digno", "indigena", "c15", "c32_01_ord")
```

```
respuestas_por_ola <- data %>%
```

```
  group_by(ola) %>%
```

```
  summarise(
```

```
    across(all_of(vars_respuestas), ~ sum(!is.na(.x)), .names = "n_")
```

```
    n_total = n(),
```

```
    .groups = "drop"
```

```
  ) %>%
```

```
  pivot_longer(
```

```
    cols = starts_with("n_"),
```

```

    names_to = "variable",
    values_to = "n_respuestas"
  ) %>%
  mutate(
    variable = sub("^n_", "", variable),
    pct_respuestas = round(100 * n_respuestas / n_total, 1)
  )
respuestas_por_ola

```

A tibble: 70 x 4

	ola	variable	n_respuestas	pct_respuestas
	<fct>	<chr>	<int>	<dbl>
1	Ola 1	c05_total	1176	10.2
2	Ola 1	c38	1176	10.2
3	Ola 1	m0_edad	1176	10.2
4	Ola 1	egp7	892	7.7
5	Ola 1	trato_digno	1176	10.2
6	Ola 1	indigena	1166	10.1
7	Ola 1	c15	1154	10
8	Ola 1	c32_01_ord	1173	10.2
9	Ola 1	Generacion	1176	10.2
10	Ola 1	total	1176	10.2

i 60 more rows

Apéndice L

Centrado de variables para modelos multinivel

Para la estimación de modelos multinivel con datos de panel, las variables continuas se centran siguiendo dos estrategias complementarias:

- **Centrado within-person** (`_within`): cada observación se expresa como desviación respecto a la media del propio individuo a lo largo de las olas. Captura la variación intraindividual y se interpreta como efecto *within*.
- **Centrado grand-mean** (`_grand`): cada observación se expresa como desviación respecto a la media muestral global. Captura las diferencias entre individuos y se interpreta como efecto *between*.
- **Media between-person** (`_between`): promedio del individuo a lo largo de todas sus olas. Representa la componente estable entre individuos de cada variable.

Este procedimiento se aplica a las variables continuas `c05_total`, `c38`, `m0_edad`, `trato_digno` y `c15`, y por separado a `c32_num` (versión numérica de la percepción de meritocracia).

```
vars_continuas <- c("c05_total", "c38", "m0_edad", "trato_digno",  
  
# Within y grand-mean  
data_centrada <- data_f %>%  
  group_by(idencuesta) %>%
```

```
mutate(
  across(all_of(vars_continuas),
    ~ .x - mean(.x, na.rm = TRUE),
    .names = "{.col}_within")
) %>%
ungroup() %>%
mutate(
  across(all_of(vars_continuas),
    ~ .x - mean(.x, na.rm = TRUE),
    .names = "{.col}_grand")
)

# Between-person means
data_centrada <- data_centrada %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  mutate(
    across(
      all_of(vars_continuas),
      ~ mean(.x, na.rm = TRUE),
      .names = "{.col}_between"
    )
  ) %>%
  ungroup()

# Centrado de c32
data_centrada <- data_centrada %>%
  mutate(c32_num = as.numeric(as.character(c32_01_ord))) %>%
  mutate(c32_grand = c32_num - mean(c32_num, na.rm = TRUE)) %>%
  group_by(idencuesta) %>%
  mutate(
    c32_within = c32_num - mean(c32_num, na.rm = TRUE),
    c32_between = mean(c32_num, na.rm = TRUE)
```

```

) %>%
ungroup()

# Verificación
data_centrada %>%
  select(idencuesta, ola, c05_total, c05_total_within,
         c05_total_between, c05_total_grand) %>%
  head(10)

```

```
# A tibble: 10 x 6
```

	idencuesta	ola	c05_total	c05_total_within	c05_total_between	c05_total_grand
	<dbl>	<fct>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	1101011	Ola 1	10	11.4	-	1.43
2	1101011	Ola 2	11	11.4	-	0.429
3	1101011	Ola 3	12	0.571	11.4	-
4	1101011	Ola 4	9	-2.43	11.4	-
5	1101011	Ola 5	10	11.4	-	1.43
6	1101011	Ola 6	18	6.57	11.4	1.86
7	1101011	Ola 7	10	11.4	-	1.43
8	1101012	Ola 1	11	15.1	-	4.14
9	1101012	Ola 2	11	15.1	-	4.14
10	1101012	Ola 3	26	10.9	15.1	9.86

Apéndice M

Guardado de bases procesadas

Las tres bases procesadas (`data`, `data_f`, `data_centrada`) se guardan como archivos `.rds`. La función `guardar_si_no_existe` verifica si el archivo ya existe antes de guardarlo, evitando sobreescrituras accidentales y manteniendo la limpieza del flujo de trabajo.

```
proc_dir <- "input"
dir.create(proc_dir, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)

archivos_regresion <- list(
  data          = file.path(proc_dir, "data_regresion.rds"),
  data_f        = file.path(proc_dir, "data_f_regresion.rds"),
  data_centrada = file.path(proc_dir, "data_centrada_regresion.rds")
)

guardar_si_no_existe <- function(objeto, ruta) {
  if (file.exists(ruta)) {
    message("Archivo ya existe, no se sobreescribe: ", ruta)
    FALSE
  } else {
    saveRDS(objeto, ruta)
    TRUE
  }
}
```



```
}  
  
mapply(  
  guardar_si_no_existe,  
  objeto = list(data, data_f, data_centrada),  
  ruta = unname(archivos_regresion),  
  SIMPLIFY = TRUE  
)
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE
```

Apéndice N

Verificación final

```
data %>%
  group_by(ola) %>%
  summarise(
    n_total = n(),
    n_c32_01 = sum(!is.na(c32_01)),
    n_c32_01_ord = sum(!is.na(c32_01_ord)),
    pct = round(100 * n_c32_01 / n_total, 1)
  )
```

```
# A tibble: 7 x 5
```

	ola	n_total	n_c32_01	n_c32_01_ord	pct
	<fct>	<int>	<int>	<int>	<dbl>
1	Ola 1	1176	1173	1173	99.7
2	Ola 2	1176	1170	1170	99.5
3	Ola 3	1837	1825	1825	99.3
4	Ola 4	1837	1830	1830	99.6
5	Ola 5	1837	1828	1828	99.5
6	Ola 6	1837	1823	1823	99.2
7	Ola 7	1837	1829	1829	99.6

Apéndice Ñ

Análisis Descriptivo y Exploratorio

Cohesión Social Vertical en Chile (2016–2023)

```
label_map <- c(
  "(Intercept)" = "Intercept",

  # Corruption perception
  "c38" = "Corruption perception",
  "c38_grand" = "Corruption perception (Grand-mean centered)",
  "c38_within" = "Corruption perception (Specific-mean centered)",
  "c38_between" = "Corruption perception (Person historical mean)",
  "c38_within:c38_between" = "Corruption perception (Cross-level Interaction)",
  "c38_catIntermedio" = "Corruption perception: Intermediate",
  "c38_catAlto" = "Corruption perception: High",

  # Age
  "m0_edad" = "Age",
  "m0_edad_grand" = "Age (Grand-mean centered)",
  "m0_edad_within" = "Age (Specific-mean centered)",
  "m0_edad_between" = "Age (Person historical mean)",
  "m0_edad_within:m0_edad_between" = "Interaction: Age (within) × Age (between)"
```

```

# Meritocracy / National identification
"c32_01_ord" = "Meritocracy perception",
"c32_01_ord.L" = "Meritocracy perception (Linear trend)",
"c32_01_ord.Q" = "Meritocracy perception (Quadratic trend)",
"c32_01_ord.C" = "Meritocracy perception (Cubic trend)",
"c32_01_ord^4" = "Meritocracy perception (4th degree trend)",
"c32_grand" = "National identification (Grand-mean centered)",
"c32_within" = "National identification (Specific-mean centered)",
"c32_between" = "National identification (Person historical)",
"c32_catIntermedio" = "National identification: Intermediate",
"c32_catAlto" = "National identification: High",

# Dignified treatment
"trato_digno" = "Dignified treatment",
"trato_digno_grand" = "Dignified treatment (Grand-mean centered)",
"trato_digno_within" = "Dignified treatment (Specific-mean centered)",
"trato_digno_between" = "Dignified treatment (Person historical)",

# Political self-identification
"c15" = "Political self-identification",
"c15_grand" = "Political self-identification (Grand-mean centered)",
"c15_within" = "Political self-identification (Specific-mean centered)",
"c15_between" = "Political self-identification (Person historical)",

# Indigenous self-identification
"indigena" = "Indigenous self-identification",

# Sex & Education
"sexoMujer" = "Sex: Female",
"neduEducación Básica" = "Education: Basic",
"neduEducación Superior" = "Education: Higher education",

```

```

"neduPosgrado"          = "Education: Postgraduate",

# Generation (ref. = Silent)
"Generacionboom"        = "Generation: Boom",
"GeneracionX"            = "Generation: X",
"GeneracionY"            = "Generation: Y",
"GeneracionZ"            = "Generation: Z",

# Social class EGP-7 (ref. = Service class I)
"egp7'II  Service class II'"          = "Service class II",
"egp7'III Routine non-manual'"        = "Routine non-manual",
"egp7'IIIa: Routine Nonmanual'"       = "Routine Nonmanual",
"egp7'V  Manual supervisors/Lower grade technicians'" = "Manual supervisors/Lower grade technicians",
"egp7'VI  Skilled workers'"           = "Skilled workers",
"egp7'VII Unskilled workers/Farm labours'" = "Unskilled workers/Farm labours",

# Social class EGP-4 (ref. = Service class I+II)
"egp4Intermediate class (III+IV)"      = "Intermediate class (III+IV)",
"egp4Working class (V+VI+VII)"         = "Working class (V+VI+VII)",
"egp4Out of labor force"               = "Out of labor force",

# Wave (ref. = Ola 1 / 2016)
"olaOla 2" = "Wave 2017",
"olaOla 3" = "Wave 2018",
"olaOla 4" = "Wave 2019",
"olaOla 5" = "Wave 2021",
"olaOla 6" = "Wave 2022",
"olaOla 7" = "Wave 2023",

# DV
"c05_total" = "Organizational participation (DV)",

```

```
# Interacciones edad within x clase social EGP-4
"m0_edad_within:egp4Intermediate class (III+IV) "      = "Age (with
"m0_edad_within:egp4Working class (V+VI+VII) "         = "Age (with
"m0_edad_within:egp4Out of labor force"               = "Age (with
)
```

Apéndice O

Presentación

Este documento presenta el análisis descriptivo y exploratorio de los datos procesados, previo a la estimación de los modelos multinivel. Se reportan estadísticos descriptivos de las variables del estudio, se examinan las distribuciones de la variable dependiente a lo largo del tiempo y por subgrupos, y se exploran relaciones bivariadas entre la cohesión social vertical y los principales predictores teóricos.

Apéndice P

Librerías y datos

```
library(here)
library(tidyverse)
library(ggplot2)
library(ggdist)
library(lme4)
library(gtsummary)
library(tibble)

data_f      <- readRDS(here("input/data_f_regresion.rds"))
data_centrada <- readRDS(here("input/data_centrada_regresion.rds"))

output_tables_dir <- file.path("output", "tables")
output_graphs_dir <- file.path("output", "graphs")
dir.create(output_tables_dir, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
dir.create(output_graphs_dir, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
```


Apéndice Q

Tabla de estadísticos descriptivos

Se presenta una tabla de estadísticos descriptivos para las variables incluidas en el análisis. Las variables continuas se reportan con media, desviación estándar, mínimo y máximo; las variables categóricas con frecuencias absolutas y relativas. La tabla se restringe a casos con información válida en cada variable.

```
library(vtable)

# Preparar los datos primero (Ola 7, variables seleccionadas y casos válidos)
datos_limpios <- data_f %>%
  filter(ola == "Ola 7") %>%
  select(c05_total, c38, m0_edad, egp4, trato_digno, c15, c32_01_ord)
  mutate(
    c38 = as.numeric(haven::zap_labels(c38)),
    c15 = as.numeric(haven::zap_labels(c15)),
    c32_01_ord = as.numeric(haven::zap_labels(c32_01_ord)),
    egp4 = as.factor(egp4)
  ) %>%
  drop_na()
table(data_f$trato_digno)
```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lista de tablas Q.1: Estadísticos descriptivos (Casos completos - Ola 7)

Variable	N	Mean	Std. Dev.	Min	Pctl. 25	Pctl. 75	Max
Cohesión social vertical	1154	19	6.2	8	15	23	45
Percepción de corrupción	1154	4.5	0.76	1	4	5	5
Edad	1154	54	14	23	43	65	84
Clase social (EGP-4)	1154						
... Service class (I+II)	310	27 %					
... Intermediate class (III+IV)	253	22 %					
... Working class (V+VI+VII)	319	28 %					
... Out of labor force	272	24 %					
Trato digno	1154	0	0	0	0	0	0
Autoidentificación política	1154	7.4	3.9	0	5	12	12
Orgullo de ser chileno	1154	4.2	0.72	1	4	5	5
Generación	1154						
... Silent	103	9 %					
... boom	499	43 %					
... X	270	23 %					
... Y	224	19 %					
... Z	58	5 %					

5951 2 10 179 69 181 308 398 489 1139 645 592 658 352 189 3

```
# Generar la tabla descriptiva automáticamente
st(datos_limpios,
  labels = c("Cohesión social vertical", "Percepción de corrupción",
    "Clase social (EGP-4)", "Trato digno", "Autoidentificación política",
    "Orgullo de ser chileno", "Generación"),
  title = "Estadísticos descriptivos (Casos completos - Ola 7)")
```

Alternativa adicional:

```
library(dplyr)
library(modelsummary)

ids_7olas <- data_centrada %>%
  count(idencuesta) %>%
  filter(n == 7) %>%
  pull(idencuesta)
```

```
length(ids_7olas) # debería darte 1837
```

```
[1] 1176
```

```
# =====
# 2. Filtrar el panel completo a SOLO esos individuos
#   (se conservan sus 7 filas, no se aplica complete.cases)
# =====
data_7olas <- data_centrada %>%
  filter(idencuesta %in% ids_7olas)

nrow(data_7olas) # debería ser 1837 * 7 = 12861
```

```
[1] 8232
```

```
n_distinct(data_7olas$idencuesta) # debería ser 1837
```

```
[1] 1176
```

```
# =====
# 3. Construir la tabla descriptiva sobre este subconjunto
# =====
datos_modelo <- data_7olas %>%
  select(
    c05_total,
    c38, c38_between,
    m0_edad, m0_edad_between,
    trato_digno, trato_digno_between,
    c15, c15_between,
    c32_num, c32_between,
    egp4, Generacion, ola, sexo, nedu
  ) %>%
  mutate(
    egp4 = as.factor(egp4),
    sexo = as.factor(sexo),
```

```

    nedu = as.factor(nedu)
  )

datos_modelo_etiquetados <- datos_modelo %>%
  dplyr::rename(
    `Cohesión social vertical (N1 - Y)`           = c05_total,
    `Percepción de corrupción (N1)`               = c38,
    `Percepción de corrupción (N2 - Promedio)`    = c38_between,
    `Edad (N1)`                                   = m0_edad,
    `Edad (N2 - Promedio)`                       = m0_edad_betw,
    `Trato digno (N1)`                           = trato_digno,
    `Trato digno (N2 - Promedio)`                 = trato_digno_
    `Autoidentificación política (N1)`             = c15,
    `Autoidentificación política (N2 - Promedio)` = c15_between,
    `Orgullo de ser chileno (N1)`                 = c32_num,
    `Orgullo de ser chileno (N2 - Promedio)`      = c32_between,
    `Clase social (N2 - EGP-4)`                   = egp4,
    `Generación (N2)`                             = Generacion,
    `Ola (N1)`                                    = ola,
    `Sexo (N2)`                                    = sexo,
    `Nivel educacional (N2)`                      = nedu
  )

datasummary_balance(
  ~ 1,
  data = datos_modelo_etiquetados,
  dinm = FALSE,
  output = file.path(output_tables_dir, "tabla_descriptiva_7olas.ht
)

tabla_descriptivos <- data_f %>%
  filter(ola == "Ola 7") %>%                                # <-- Cambiado a Ola 7
  select(c05_total, c38, m0_edad, egp4, trato_digno,

```

```

      c15, c32_01_ord, Generacion) %>% # <-- Se eliminó 'ola'
mutate(
  c38      = as.numeric(haven::zap_labels(c38)),
  c15      = as.numeric(haven::zap_labels(c15)),
  c32_01_ord = as.numeric(haven::zap_labels(c32_01_ord)),
  egp4     = as.factor(egp4)
) %>%
drop_na() %>% # <-- Solo observaciones completas
tbl_summary(
  type = list(
    c38      ~ "continuous", # <-- Forzada como continuous
    c32_01_ord ~ "continuous" # <-- Forzada como continuous
  ),
  statistic = list(
    all_continuous() ~ "{mean} ({sd}) [{min}; {max}]",
    all_categorical() ~ "{n} ({p} %)"
  ),
  label = list(
    c05_total ~ "Cohesión social vertical",
    c38      ~ "Percepción de corrupción",
    m0_edad  ~ "Edad",
    egp4     ~ "Clase social (EGP-4)",
    trato_digno ~ "Trato digno",
    c15      ~ "Autoidentificación política",
    c32_01_ord ~ "Orgullo de ser chileno",
    Generacion ~ "Generación"
  ),
  missing = "no"
) %>%
add_n() %>%
bold_labels() %>%
modify_caption("**Tabla 1. Estadísticos descriptivos (Casos comp

```

Characteristic	N	N = 1,154 ^I
Cohesión social vertical	1,154	19 (6) [8; 45]
Percepción de corrupción	1,154	4.48 (0.76) [1.00; 5.00]
Edad	1,154	54 (14) [23; 84]
Clase social (EGP-4)	1,154	
Service class (I+II)		310 (27 %)
Intermediate class (III+IV)		253 (22 %)
Working class (V+VI+VII)		319 (28 %)
Out of labor force		272 (24 %)
Trato digno	1,154	
0		1,154 (100 %)
Autoidentificación política	1,154	7.4 (3.9) [0.0; 12.0]
Orgullo de ser chileno	1,154	4.22 (0.72) [1.00; 5.00]
Generación	1,154	
Silent		103 (8.9 %)
boom		499 (43 %)
X		270 (23 %)
Y		224 (19 %)
Z		58 (5.0 %)

^I Mean (SD) [Min; Max]; n (%)

```
# Mostrar la tabla
tabla_descriptivos
```

Apéndice R

Distribución por sexo y nivel educativo

Se examina la composición de la muestra por sexo y nivel educativo como verificación de la representatividad de la muestra analítica.

```
table(data_f$sexo)
```

Hombre	Mujer
3790	7747

```
table(data_f$nedu)
```

Sin estudios	Educación Básica	Educación Superior	Posgrad
105	7433	3784	211

Apéndice S

Análisis exploratorio bivariado

S.1. Cohesión vertical por generación y clase social

Se examina la media de cohesión social vertical según la combinación de generación y clase social (EGP-7), con intervalos de confianza al 95 %. Este gráfico permite identificar patrones de interacción entre ambas variables antes de su inclusión en los modelos.

```
resumen_clase_gen <- data_f %>%  
  group_by(egp7, Generacion) %>%  
  summarise(  
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),  
    se = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),  
    n = n(),  
    .groups = "drop"  
  ) %>%  
  mutate(  
    ci_low = media - 1.96 * se,  
    ci_high = media + 1.96 * se  
  )  
  
grafico_clase_gen <- resumen_clase_gen %>%  
  ggplot(aes(x = Generacion, y = media, group = egp7)) +
```

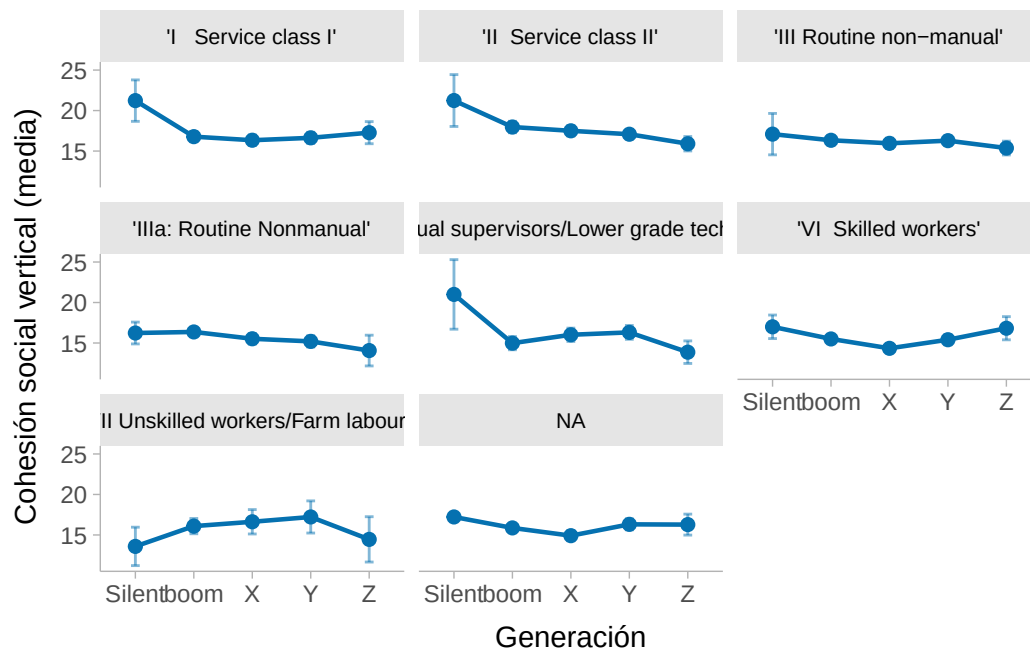


```

geom_line(linewidth = 0.8, color = "#0571B0") +
geom_point(size = 2, color = "#0571B0") +
geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high),
              width = 0.15, alpha = 0.5, color = "#0571B0") +
facet_wrap(~ egp7, ncol = 3) +
labs(
  x = "Generación",
  y = "Cohesión social vertical (media)"
) +
theme_ggdist() +
theme(strip.text = element_text(size = 8))

```

grafico_clase_gen



```

grafico_clase_gen_path <- file.path(output_graphs_dir, "cohesion_cla
if (!file.exists(grafico_clase_gen_path)) {
  ggsave(filename = grafico_clase_gen_path, plot = grafico_clase_gen,
          width = 8, height = 6, dpi = 300)
}

```

S.2. Evolución temporal de la cohesión vertical

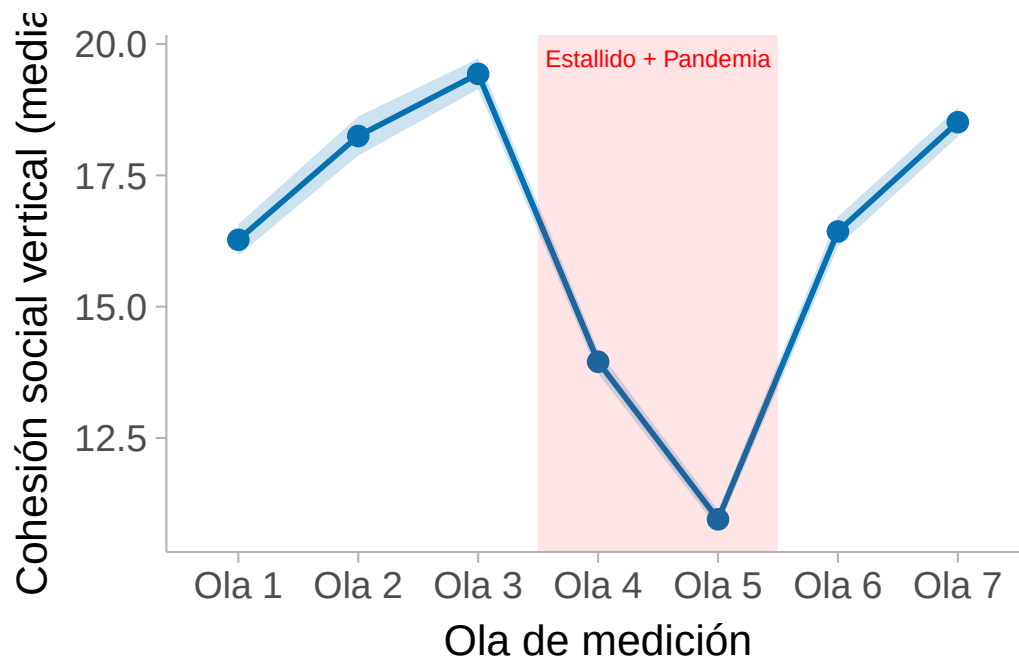
Se examina la trayectoria promedio de la cohesión social vertical a lo largo de las siete olas, con intervalos de confianza. Este gráfico permite identificar los efectos de los shocks contextuales (estallido social 2019, pandemia 2020–2022).

```
resumen_ola <- data_f %>%
  group_by(ola) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    ci_low = media - 1.96 * se,
    ci_high = media + 1.96 * se
  )

grafico_temporal <- resumen_ola %>%
  ggplot(aes(x = ola, y = media, group = 1)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high), alpha = 0.2, fill = "#0571B0") +
  geom_line(linewidth = 1, color = "#0571B0") +
  geom_point(size = 3, color = "#0571B0") +
  annotate("rect", xmin = 3.5, xmax = 5.5, ymin = -Inf, ymax = Inf,
    alpha = 0.1, fill = "red") +
  annotate("text", x = 4.5, y = max(resumen_ola$ci_high),
    label = "Estallido + Pandemia", size = 3, color = "red")
labs(
  x = "Ola de medición",
  y = "Cohesión social vertical (media)"
) +
theme_ggdist(base_size = 16) +
theme(
```

```
axis.title = element_text(size = 16),
axis.text  = element_text(size = 14),
plot.title = element_text(size = 18)
)
```

grafico_temporal



```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_temporal.png"),
        plot = grafico_temporal, width = 8, height = 5, dpi = 300)
```

S.3. Cohesión vertical por nivel educativo

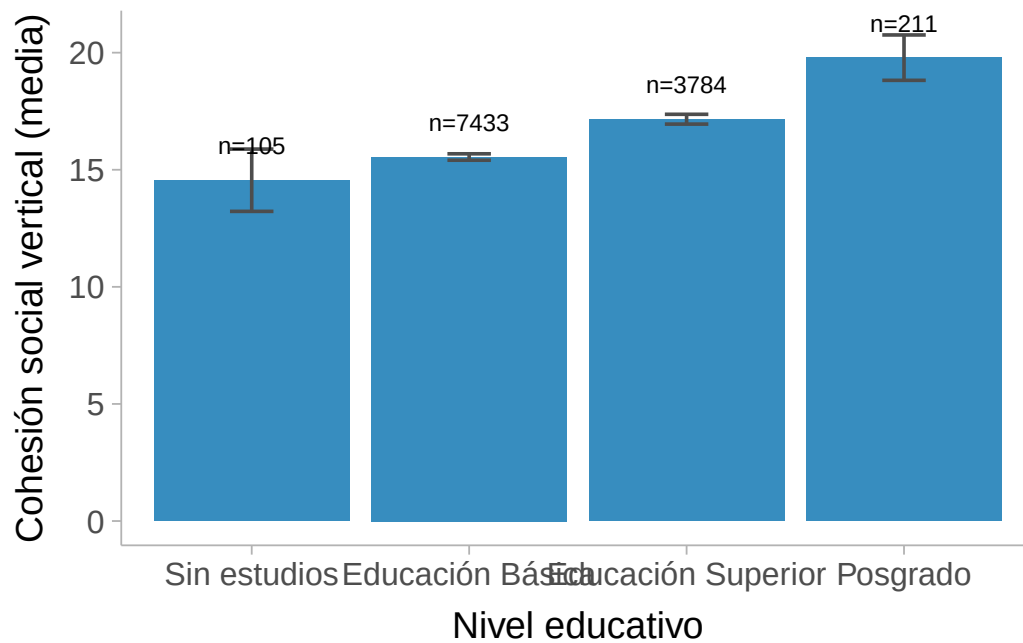
Se examina la distribución de la cohesión social vertical según nivel educativo, para explorar el gradiente educativo antes de la modelación.

```
resumen_nedu <- data_f %>%
  filter(!is.na(nedu)) %>%
  group_by(nedu) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
```

```
se      = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
n       = n(),
.groups = "drop"
) %>%
mutate(
  ci_low  = media - 1.96 * se,
  ci_high = media + 1.96 * se
)

grafico_nedu <- resumen_nedu %>%
  ggplot(aes(x = nedu, y = media)) +
  geom_col(fill = "#0571B0", alpha = 0.8) +
  geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high),
               width = 0.2, color = "gray30") +
  geom_text(aes(label = paste0("n=", n)), vjust = -1.5, size = 3)
labs(
  x = "Nivel educativo",
  y = "Cohesión social vertical (media)"
) +
theme_ggdist(base_size = 14) +
theme(
  axis.title = element_text(size = 14),
  axis.text  = element_text(size = 12),
  plot.title = element_text(size = 18)
)

grafico_nedu
```



```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_educacion.png"),
        plot = grafico_nedu, width = 7, height = 5, dpi = 300)
```

S.4. Cohesión vertical por percepción de corrupción

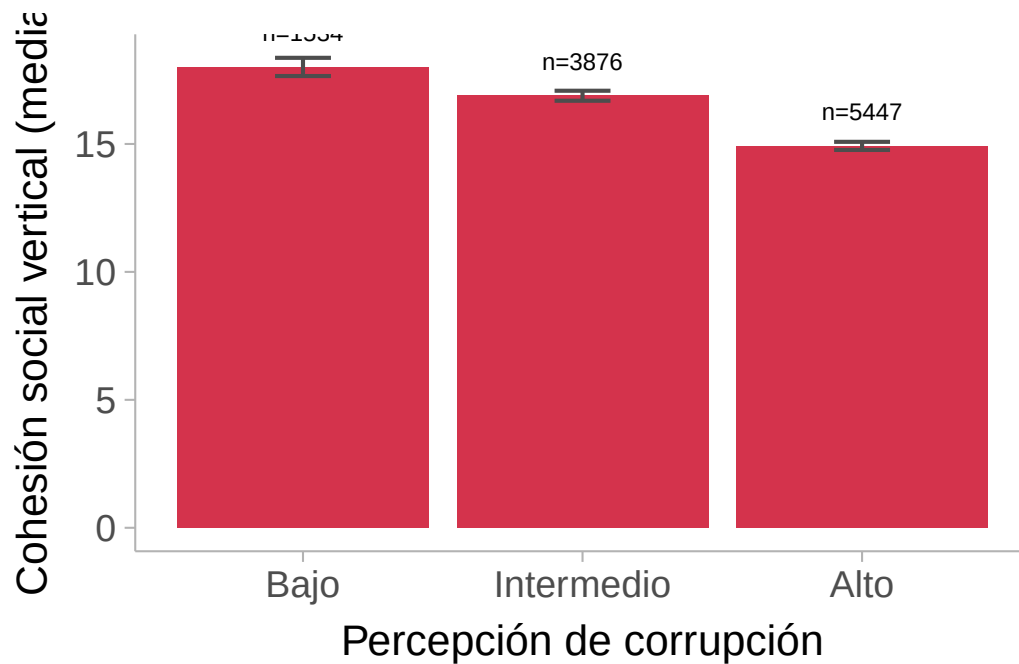
Se examina si existe un gradiente en la cohesión vertical según el nivel de percepción de corrupción institucional, tanto en su versión categórica como continua.

```
resumen_c38 <- data_f %>%
  filter(!is.na(c38_cat)) %>%
  group_by(c38_cat) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    n = n(),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    ci_low = media - 1.96 * se,
    ci_high = media + 1.96 * se
```

```
)

grafico_c38 <- resumen_c38 %>%
  ggplot(aes(x = c38_cat, y = media)) +
  geom_col(fill = "#CA0020", alpha = 0.8) +
  geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high),
                width = 0.2, color = "gray30") +
  geom_text(aes(label = paste0("n=", n)), vjust = -1.5, size = 3)
labs(
  x = "Percepción de corrupción",
  y = "Cohesión social vertical (media)"
) +
theme_ggdist(base_size = 16) +
theme(
  axis.title = element_text(size = 16),
  axis.text = element_text(size = 14),
  plot.title = element_text(size = 18)
)

grafico_c38
```



```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_corrupcion.png"),
        plot = grafico_c38, width = 7, height = 5, dpi = 300)
```

S.5. Cohesión vertical por percepción de meritocracia

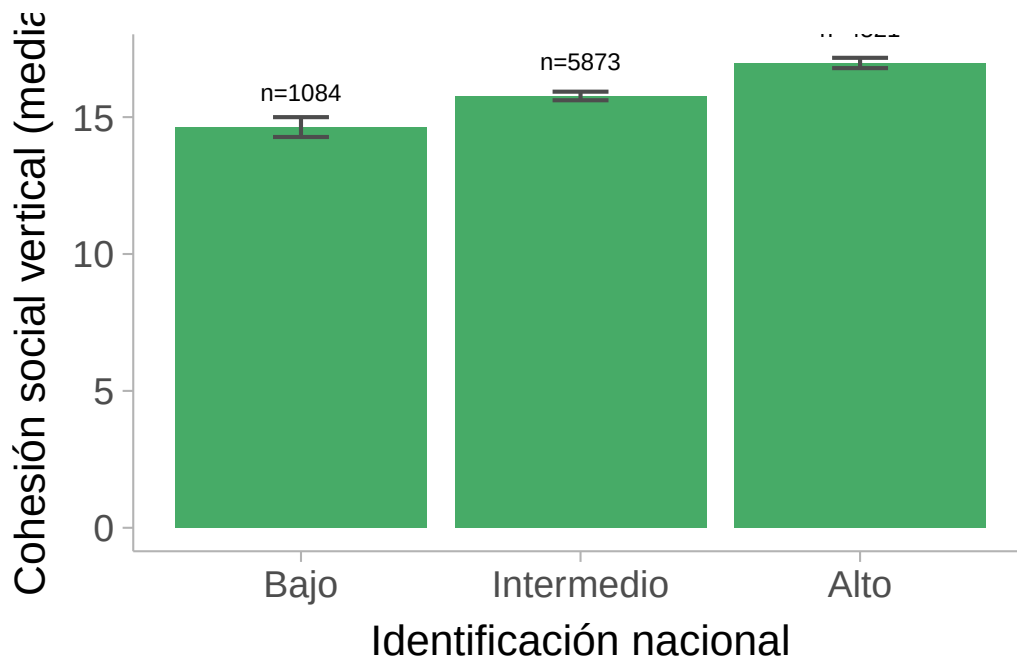
Se examina la relación entre la percepción de meritocracia y la cohesión vertical, tanto en su versión categórica como a través de la evolución temporal por nivel de meritocracia.

```
resumen_c32 <- data_f %>%
  filter(!is.na(c32_cat)) %>%
  group_by(c32_cat) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    n = n(),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    ci_low = media - 1.96 * se,
    ci_high = media + 1.96 * se
```

```
)

grafico_c32 <- resumen_c32 %>%
  ggplot(aes(x = c32_cat, y = media)) +
  geom_col(fill = "#1A9641", alpha = 0.8) +
  geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high),
                width = 0.2, color = "gray30") +
  geom_text(aes(label = paste0("n=", n)), vjust = -1.5, size = 3)
labs(
  x = "Identificación nacional",
  y = "Cohesión social vertical (media)"
) +
theme_ggdist(base_size = 16) +
theme(
  axis.title = element_text(size = 16),
  axis.text = element_text(size = 14),
  plot.title = element_text(size = 18)
)

grafico_c32
```

```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_meritocracia.png"),
        plot = grafico_c32, width = 7, height = 5, dpi = 300)
```

S.6. Evolución temporal por generación

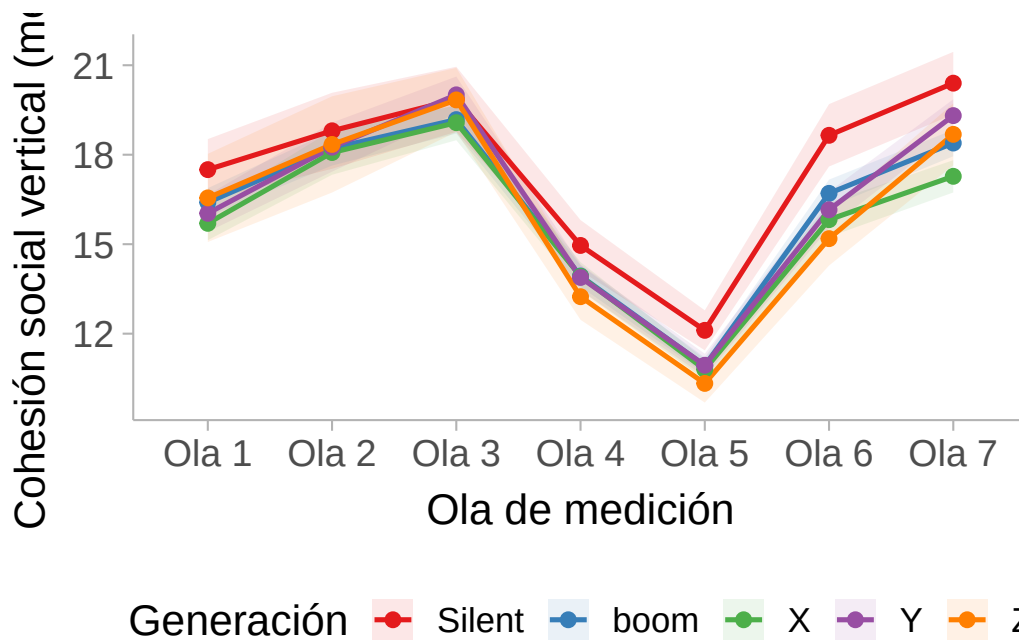
Se examina si las trayectorias temporales de la cohesión vertical difieren entre cohortes generacionales, lo que permite explorar efectos de interacción generación × tiempo antes de la modelación.

```
resumen_ola_gen <- data_f %>%
  filter(!is.na(Generacion)) %>%
  group_by(ola, Generacion) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    ci_low = media - 1.96 * se,
    ci_high = media + 1.96 * se
```

```
)

grafico_ola_gen <- resumen_ola_gen %>%
  ggplot(aes(x = ola, y = media, color = Generacion, group = Generacion)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high, fill = Generacion),
             alpha = 0.1, color = NA) +
  geom_line(linewidth = 0.9) +
  geom_point(size = 2) +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
  labs(
    x = "Ola de medición",
    y = "Cohesión social vertical (media)",
    color = "Generación",
    fill = "Generación"
  ) +
  theme_ggdist(base_size = 16) +
  theme(
    axis.title = element_text(size = 16),
    axis.text = element_text(size = 14),
    plot.title = element_text(size = 18)
  ) +
  theme(legend.position = "bottom")

grafico_ola_gen
```



```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_temporal_generacion.p
      plot = grafico_ola_gen, width = 9, height = 6, dpi = 300)
```

S.7. Evolución temporal por clase social

De forma análoga, se examina si las trayectorias temporales difieren entre clases sociales (EGP-4).

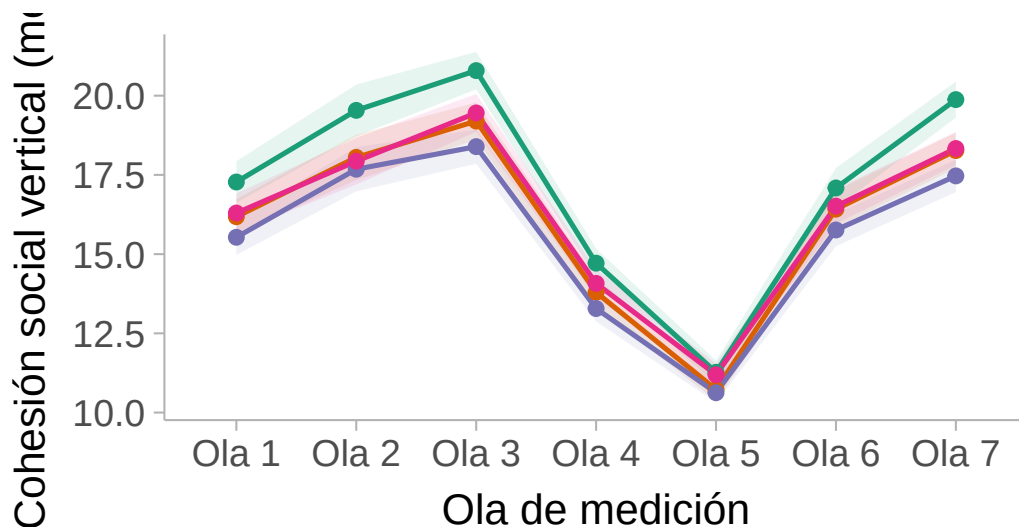
```
resumen_ola_clase <- data_f %>%
  filter(!is.na(egp4)) %>%
  group_by(ola, egp4) %>%
  summarise(
    media = mean(c05_total, na.rm = TRUE),
    se     = sd(c05_total, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    ci_low = media - 1.96 * se,
    ci_high = media + 1.96 * se
  )
```

```

grafico_ola_clase <- resumen_ola_clase %>%
  ggplot(aes(x = ola, y = media, color = egp4, group = egp4)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_high, fill = egp4),
             alpha = 0.1, color = NA) +
  geom_line(linewidth = 0.9) +
  geom_point(size = 2) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2") +
  scale_fill_brewer(palette = "Dark2") +
  labs(
    x = "Ola de medición",
    y = "Cohesión social vertical (media)",
    color = "Clase social",
    fill = "Clase social"
  ) +
  theme_ggdist(base_size = 16
  ) +
  # <- aumenta esto para e
  theme(
    axis.title = element_text(size = 16),
    axis.text = element_text(size = 14),
    plot.title = element_text(size = 18)
  ) +
  theme(legend.position = "bottom")

grafico_ola_clase

```



Service class (I+II) Intermediate class (III+IV) Working class (

```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "cohesion_temporal_clase.png"),
        plot = grafico_ola_clase, width = 9, height = 6, dpi = 300)
```

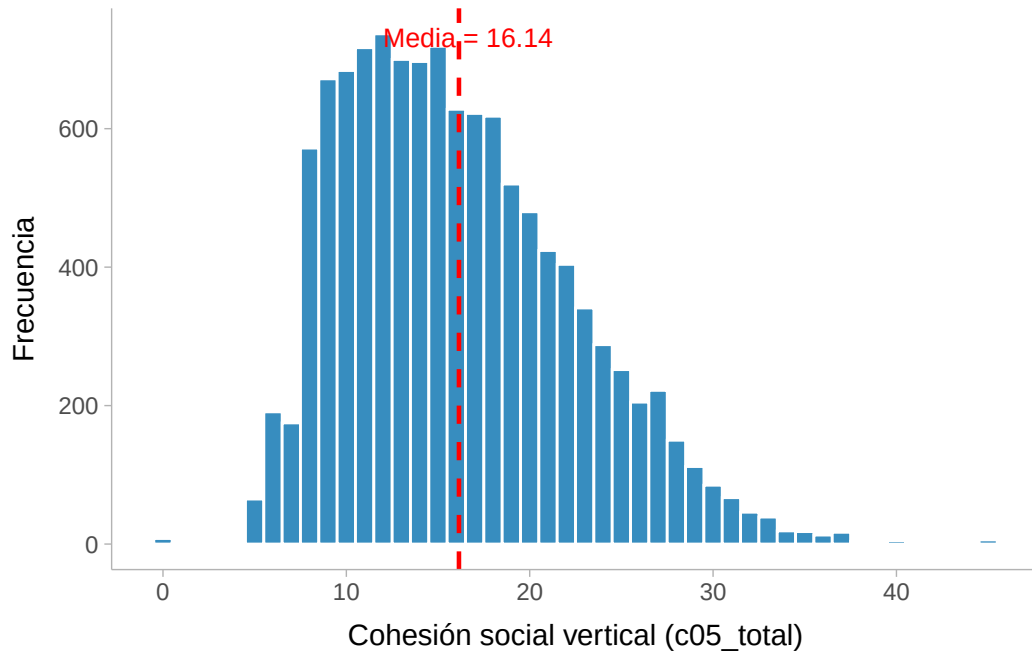
S.8. Distribución de la variable dependiente

Se examina la distribución de `c05_total` para evaluar su forma y detectar posibles asimetrías o valores extremos relevantes para la modelación.

```
grafico_dist <- data_f %>%
  ggplot(aes(x = c05_total)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#0571B0", color = "white", a
  geom_vline(xintercept = mean(data_f$c05_total, na.rm = TRUE),
             color = "red", linetype = "dashed", linewidth = 0.8)
  annotate("text",
         x = mean(data_f$c05_total, na.rm = TRUE) + 0.5,
         y = Inf, vjust = 2,
         label = paste0("Media = ", round(mean(data_f$c05_total,
         color = "red", size = 3.5) +
  labs(
    x = "Cohesión social vertical (c05_total)",
```

```
y = "Frecuencia"
) +
theme_ggdist()
```

```
grafico_dist
```



```
ggsave(file.path(output_graphs_dir, "distribucion_dv.png"),
        plot = grafico_dist, width = 7, height = 5, dpi = 300)
```

Apéndice T

Análisis Multinivel

Cohesión Social Vertical en Chile (2016–2023)

```
label_map <- c(
  "(Intercept)" = "Intercept",

  # Corruption perception
  "c38" = "Corruption perception",
  "c38_grand" = "Corruption perception (Grand-mean centered)",
  "c38_within" = "Corruption perception (Specific-mean centered)",
  "c38_between" = "Corruption perception (Person historical mean)",
  "c38_within:c38_between" = "Corruption perception (Cross-level Interaction)",
  "c38_catIntermedio" = "Corruption perception: Intermediate",
  "c38_catAlto" = "Corruption perception: High",

  # Age
  "m0_edad" = "Age",
  "m0_edad_grand" = "Age (Grand-mean centered)",
  "m0_edad_within" = "Age (Specific-mean centered)",
  "m0_edad_between" = "Age (Person historical mean)",
  "m0_edad_within:m0_edad_between" = "Interaction: Age (within) × Age (between)"
```

```

# Meritocracy / National identification
"c32_01_ord"           = "Meritocracy perception",
"c32_01_ord.L"         = "Meritocracy perception (Linear trend)",
"c32_01_ord.Q"         = "Meritocracy perception (Quadratic trend)",
"c32_01_ord.C"         = "Meritocracy perception (Cubic trend)",
"c32_01_ord^4"         = "Meritocracy perception (4th degree trend)",
"c32_grand"           = "National identification (Grand-mean centered)",
"c32_within"          = "National identification (Specific-mean centered)",
"c32_between"         = "National identification (Person historical mean)",
"c32_catIntermedio"    = "National identification: Intermediate",
"c32_catAlto"         = "National identification: High",

# Dignified treatment
"trato_digno"         = "Dignified treatment",
"trato_digno_grand"    = "Dignified treatment (Grand-mean centered)",
"trato_digno_within"   = "Dignified treatment (Specific-mean centered)",
"trato_digno_between"  = "Dignified treatment (Person historical mean)",

# Political self-identification
"c15"                 = "Political self-identification",
"c15_grand"           = "Political self-identification (Grand-mean centered)",
"c15_within"          = "Political self-identification (Specific-mean centered)",
"c15_between"         = "Political self-identification (Person historical mean)",

# Indigenous self-identification
"indigena"            = "Indigenous self-identification",

# Sex & Education
"sexoMujer"           = "Sex: Female",
"neduEducación Básica" = "Education: Basic",
"neduEducación Superior" = "Education: Higher education",

```



```

"neduPosgrado"          = "Education: Postgraduate",

# Generation (ref. = Silent)
"Generacionboom"        = "Generation: Boom",
"GeneracionX"            = "Generation: X",
"GeneracionY"            = "Generation: Y",
"GeneracionZ"            = "Generation: Z",

# Social class EGP-7 (ref. = Service class I)
"egp7'II  Service class II'"          = "Service class II",
"egp7'III Routine non-manual'"        = "Routine non-manual",
"egp7'IIIa: Routine Nonmanual'"       = "Routine Nonmanual",
"egp7'V   Manual supervisors/Lower grade technicians'" = "Manual supervisors/Lower grade technicians",
"egp7'VI   Skilled workers'"          = "Skilled workers",
"egp7'VII Unskilled workers/Farm labours'" = "Unskilled workers/Farm labours",

# Social class EGP-4 (ref. = Service class I+II)
"egp4Intermediate class (III+IV)"      = "Intermediate class (III+IV)",
"egp4Working class (V+VI+VII)"         = "Working class (V+VI+VII)",
"egp4Out of labor force"               = "Out of labor force",

# Wave (ref. = Ola 1 / 2016)
"olaOla 2" = "Wave 2017",
"olaOla 3" = "Wave 2018",
"olaOla 4" = "Wave 2019",
"olaOla 5" = "Wave 2021",
"olaOla 6" = "Wave 2022",
"olaOla 7" = "Wave 2023",

# DV
"c05_total" = "Organizational participation (DV)",

```

```
# Interacciones edad within x clase social EGP-4
"m0_edad_within:egp4Intermediate class (III+IV) "      = "Age (with
"m0_edad_within:egp4Working class (V+VI+VII) "         = "Age (with
"m0_edad_within:egp4Out of labor force"               = "Age (with
)
```

Apéndice U

Presentación

Este documento presenta la estimación de modelos lineales mixtos (*Linear Mixed Models*, LMM) para el análisis de la cohesión social vertical en Chile entre 2016 y 2023. Se sigue una estrategia de modelación progresiva, partiendo de un modelo nulo y añadiendo predictores de forma incremental. Todas las variables continuas se utilizan en su versión centrada: las variables que capturan variación intraindividual se centran en la media del propio individuo (*within-person centering*), y las variables que capturan diferencias estables entre individuos se incluyen como promedios individuales (*between-person means*). Esta descomposición permite separar los efectos dentro y entre individuos en el marco de un diseño longitudinal.

Apéndice V

Librerías y datos

```
library(haven)
library(here)
library(lme4)
library(lmerTest)
library(performance)
library(psych)
library(texreg)
library(modelsummary)
library(dplyr)

output_tables_dir <- file.path("output", "tables")
dir.create(output_tables_dir, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)

data <- readRDS(here("input/data_regresion.rds"))
data_f <- readRDS(here("input/data_f_regresion.rds"))
data_centrada <- readRDS(here("input/data_centrada_regresion.rds"))
```

Apéndice W

Preparación de la muestra analítica

W.1. Centrado de variables adicionales

Se reconstruyen las versiones centradas de `c32` (percepción de meritocracia) que no fueron guardadas en el archivo procesado, dado que esta variable requiere conversión numérica previa desde su formato ordinal.

```
data_centrada <- data_centrada %>%  
  mutate(c32_01_ord = as.factor(c32_01_ord)) %>%  
  mutate(c32_num = as.numeric(as.character(c32_01_ord))) %>%  
  mutate(c32_grand = c32_num - mean(c32_num, na.rm = TRUE)) %>%  
  group_by(idencuesta) %>%  
  mutate(  
    c32_within = c32_num - mean(c32_num, na.rm = TRUE),  
    c32_between = mean(c32_num, na.rm = TRUE)  
  ) %>%  
  ungroup()
```

W.2. Restricción a muestra homogénea

Para garantizar que todos los modelos se estimen sobre la misma muestra, se restringe `data_centrada` a los casos con información completa en todas las variables utilizadas. Esto

evita que las comparaciones de ajuste entre modelos estén contaminadas por diferencias en el tamaño muestral.

```
data_centrada <- data_centrada %>%  
  filter(complete.cases(.))  
  
cat("N observaciones (muestra homogénea):", nrow(data_centrada), "
```

```
N observaciones (muestra homogénea): 7979
```

```
cat("N individuos:", n_distinct(data_centrada$idencuesta), "\n")
```

```
N individuos: 1372
```

Apéndice X

Consistencia interna

Antes de la estimación de modelos, se verifica la consistencia interna de la escala de trato digno (c35_01 a c35_03) mediante el coeficiente alpha de Cronbach. Un alpha satisfactorio justifica el uso del índice aditivo como indicador único en los modelos.

```
alpha_trato_digno <- data %>%
  select(c35_01:c35_03) %>%
  psych::alpha()

alpha_trato_digno
```

Reliability analysis

Call: psych::alpha(x = .)

raw_alpha	std.alpha	G6(smc)	average_r	S/N	ase	mean	sd	median_r
0.77	0.78	0.7	0.54	3.5	0.0037	3.3	0.96	0.55

95% confidence boundaries

	lower	alpha	upper
Feldt	0.77	0.77	0.78
Duhachek	0.77	0.77	0.78

Reliability if an item is dropped:

	raw_alpha	std.alpha	G6(smc)	average_r	S/N	alpha	se	var.r	med.r
c35_01	0.70	0.71	0.55	0.55	2.4	0.0055	NA	0.55	
c35_02	0.64	0.64	0.47	0.47	1.8	0.0066	NA	0.47	
c35_03	0.74	0.74	0.59	0.59	2.8	0.0049	NA	0.59	

Item statistics

	n	raw.r	std.r	r.cor	r.drop	mean	sd
c35_01	5574	0.82	0.83	0.69	0.60	3.1	1.1
c35_02	5514	0.85	0.86	0.75	0.66	3.4	1.1
c35_03	5530	0.82	0.81	0.65	0.57	3.3	1.2

Non missing response frequency for each item

	1	2	3	4	5	miss
c35_01	0.10	0.16	0.40	0.20	0.13	0.52
c35_02	0.07	0.11	0.39	0.25	0.18	0.52
c35_03	0.10	0.12	0.34	0.24	0.21	0.52

Apéndice Y

Estimación de modelos

Y.1. Modelo nulo e ICC

El modelo nulo sin predictores permite estimar la Correlación Intraclass (ICC), que cuantifica qué proporción de la varianza total en participación organizacional es atribuible a diferencias estables entre individuos. Una ICC elevada justifica el uso de modelos multinivel.

```
model_0_cent <- lmer(c05_total ~ (1 | idencuesta), data = data_cent)
performance::icc(model_0_cent)
```

```
# Intraclass Correlation Coefficient
```

```
Adjusted ICC: 0.289
```

```
Unadjusted ICC: 0.289
```

```
performance::r2(model_0_cent)
```

```
# R2 for Mixed Models
```

```
Conditional R2: 0.289
```

```
Marginal R2: 0.000
```

Y.2. Modelo temporal

Se incorpora únicamente la ola de medición como predictor, capturando la tendencia agregada de la participación a lo largo del tiempo antes de introducir predictores sustantivos.

```
model_temp_cent <- lmer(c05_total ~ ola + (1 | idencuesta), data =  
summary(model_temp_cent)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [  
lmerModLmerTest]
```

```
Formula: c05_total ~ ola + (1 | idencuesta)
```

```
Data: data_centrada
```

```
REML criterion at convergence: 48331.8
```

```
Scaled residuals:
```

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.7100	-0.6185	-0.0492	0.5635	5.8476

```
Random effects:
```

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idencuesta	(Intercept)	12.20	3.492
	Residual	19.24	4.386

```
Number of obs: 7979, groups: idencuesta, 1372
```

```
Fixed effects:
```

	Estimate	Std. Error	df	t value	Pr(> t)
(Intercept)	15.7106	0.1803	6290.1718	87.156	< 2e-16 ***
olaOla 2	2.1133	0.2100	6636.4369	10.061	< 2e-16 ***
olaOla 3	3.7192	0.1954	6807.5655	19.031	< 2e-16 ***
olaOla 4	-1.7999	0.1945	6808.5554	-9.256	< 2e-16 ***
olaOla 5	-4.8659	0.1952	6812.0648	-24.925	< 2e-16 ***
olaOla 6	0.7121	0.1948	6810.9543	3.656	0.000259 ***
olaOla 7	3.0427	0.2100	6638.2035	14.491	< 2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Correlation of Fixed Effects:

```
(Intr) ola012 ola013 ola014 ola015 ola016
ola01a 2 -0.587
ola01a 3 -0.669 0.541
ola01a 4 -0.673 0.544 0.620
ola01a 5 -0.670 0.541 0.618 0.621
ola01a 6 -0.672 0.543 0.619 0.622 0.620
ola01a 7 -0.587 0.504 0.541 0.544 0.542 0.544
```

```
performance::r2(model_temp_cent)
```

```
# R2 for Mixed Models
```

```
Conditional R2: 0.516
```

```
Marginal R2: 0.210
```

Y.3. Modelo 1: predictores actitudinales (efectos within)

Se introducen los predictores actitudinales en su versión *within-person* (desviación respecto a la media individual) para capturar los cambios intraindividuales a lo largo del tiempo. Las variables cuya variación es principalmente entre individuos se incluyen como promedios individuales (*between*).

```
model_1_cent <- lmer(c05_total ~
  c38_within +
  m0_edad_within +
  trato_digno_within +
  c15_within +
  c32_within +
  Generacion +
```

```
(1 | idencuesta), data = data_centrada)
summary(model_1_cent)
```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [lmerModLmerTest]

Formula: c05_total ~ c38_within + m0_edad_within + trato_digno_within + c15_within + c32_within + Generacion + (1 | idencuesta)

Data: data_centrada

REML criterion at convergence: 50899.6

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.5280	-0.6910	-0.1035	0.6032	5.3131

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idencuesta	(Intercept)	11.67	3.416
	Residual	27.95	5.287

Number of obs: 7979, groups: idencuesta, 1372

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	Pr(> t)
(Intercept)	17.91454	0.68170	1306.92084	26.279	< 2e-16 ***
c38_within	-0.46688	0.09027	6659.69731	-5.172	2.39e-07 ***
m0_edad_within	0.07160	0.02759	6714.74232	2.596	0.009462 **
trato_digno_within	0.16695	0.01607	6694.49090	10.390	< 2e-16 ***
c15_within	-0.03537	0.02017	6703.48881	-1.753	0.079581 .

```

c32_within      0.67356    0.10020 6712.24743    6.722 1.94e-
11 ***
Generacionboom      -1.89262      0.70475 1309.85940    -
2.686 0.007333 **
GeneracionX      -2.32261      0.71448 1312.41168    -
3.251 0.001180 **
GeneracionY      -2.01220      0.71702 1315.72273    -
2.806 0.005085 **
GeneracionZ      -2.66105      0.78778 1344.04833    -
3.378 0.000751 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Correlation of Fixed Effects:

```

      (Intr) c38_wt m0_dd_ trt_d_ c15_wt c32_wt Gnrcnb GnrcnX Gnrcn
c38_within    0.001
m0_edd_wthn    0.002 -0.051
trt_dgn_wth    0.002  0.047  0.475
c15_within    -0.001 -0.018  0.050 -0.006
c32_within     0.001  0.001  0.018 -0.047  0.021
Generacinbm   -0.967 -0.001  0.003  0.001  0.001 -0.001
GeneracionX   -0.954 -0.001  0.004  0.002  0.001 -0.002  0.923
GeneracionY   -0.951 -0.002  0.006  0.003  0.001  0.000  0.920  0.907
GeneracionZ   -0.865 -0.001  0.007  0.004  0.000  0.001  0.837  0.826  0.8

```

```
performance::r2(model_1_cent)
```

```
# R2 for Mixed Models
```

```
Conditional R2: 0.310
```

```
Marginal R2: 0.022
```

Y.4. Modelo 2: predictores estructurales y between

Se incorporan los predictores estructurales de nivel individual (generación, clase social, sexo, nivel educativo) junto con los promedios individuales de las variables actitudinales, capturando las diferencias estables entre individuos.

```
model_2_cent <- lmer(c05_total ~
  Generacion + egp4 + sexo + nedu +
  c38_between + m0_edad_between +
  trato_digno_between + c15_between + c32_bet
  (1 | idencuesta), data = data_centrada)
summary(model_2_cent)
```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [lmerModLmerTest]

Formula:

```
c05_total ~ Generacion + egp4 + sexo + nedu + c38_between + m0_edad_be
  trato_digno_between + c15_between + c32_between + (1 | idencuesta)
Data: data_centrada
```

REML criterion at convergence: 50704.5

Scaled residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.5393	-0.6940	-0.1019	0.6270	5.1930

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idencuesta	(Intercept)	7.386	2.718
	Residual	28.811	5.368

Number of obs: 7979, groups: idencuesta, 1372

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
--	----------	------------	----	---------

(Intercept)	22.85846	2.31757	1678.13589	9.863
Generacionboom	-1.08936	0.69939	1306.11084	-
1.558				
GeneracionX	-1.37790	0.89721	1323.66723	-
1.536				
GeneracionY	-1.19941	1.11085	1330.55201	-
1.080				
GeneracionZ	-1.62487	1.33111	1340.98420	-
1.221				
egp4Intermediate class (III+IV)	-0.58484	0.20258	5144.94466	-
2.887				
egp4Working class (V+VI+VII)	-0.93001	0.21333	4085.49098	-
4.360				
sexoMujer	-0.04748	0.19987	1440.53873	-
0.238				
neduEducación Básica	0.96775	0.99689	5209.28213	0.971
neduEducación Superior	2.22082	1.01307	5138.59187	2.192
neduPosgrado	3.78210	1.14220	5234.19866	3.311
c38_between	-2.11320	0.16647	1369.03937	-
12.694				
m0_edad_between	0.01469	0.02282	1355.67724	0.644
trato_digno_between	-0.30911	0.03007	1673.33013	-
10.281				
c15_between	-0.28075	0.03872	1431.43930	-
7.251				
c32_between	1.22132	0.19988	1455.10459	6.110
	Pr(> t)			
(Intercept)	< 2e-16 ***			
Generacionboom	0.119577			
GeneracionX	0.124839			
GeneracionY	0.280460			
GeneracionZ	0.222419			

```

egp4Intermediate class (III+IV) 0.003906 **
egp4Working class (V+VI+VII)    1.34e-05 ***
sexoMujer                       0.812244
neduEducación Básica           0.331709
neduEducación Superior         0.028412 *
neduPosgrado                   0.000935 ***
c38_between                     < 2e-16 ***
m0_edad_between                0.519867
trato_digno_between            < 2e-16 ***
c15_between                    6.76e-13 ***
c32_between                    1.27e-09 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

```
performance::r2(model_2_cent)
```

```
# R2 for Mixed Models
```

```
Conditional R2: 0.285
```

```
Marginal R2: 0.102
```

Y.5. Modelo 3: modelo completo con intercepto aleatorio

Se combina la descomposición within/between completa con los predictores estructurales y la ola de medición. Este modelo constituye la especificación de referencia antes de introducir pendientes aleatorias.

```

model_3b_cent <- lmer(c05_total ~
                      c38_within + c38_between +
                      m0_edad_within + m0_edad_between +
                      trato_digno_within + trato_digno_between +
                      c15_within + c15_between +
                      c32_within + c32_between +

```



```

                                egp4 + Generacion + ola + sexo + nedu +
                                (1 | idencuesta), data = data_centrada)
summary(model_3b_cent)

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [lmerModLmerTest]

Formula:

```

c05_total ~ c38_within + c38_between + m0_edad_within + m0_edad_betwe
trato_digno_within + trato_digno_between + c15_within + c15_betwee
c32_within + c32_between + egp4 + Generacion + ola + sexo +
nedu + (1 | idencuesta)
Data: data_centrada

```

REML criterion at convergence: 47918.8

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.8951	-0.6153	-0.0493	0.5659	6.0154

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idencuesta	(Intercept)	8.65	2.941
	Residual	18.99	4.358

Number of obs: 7979, groups: idencuesta, 1372

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	23.19534	2.24435	1691.38645	10.335
c38_within	-0.47978	0.07499	6643.22445	-6.398
c38_between	-2.07919	0.16346	1358.72614	-12.720

m0_edad_within	0.02996	0.04487	6776.19455	0.668
m0_edad_between	0.01239	0.02242	1349.07867	0.553
trato_digno_within	-0.06234	0.02062	6707.42538	-
3.024				
trato_digno_between	-0.17354	0.03049	1864.15306	-
5.692				
c15_within	-0.11093	0.01680	6684.73301	-
6.604				
c15_between	-0.29317	0.03786	1418.75816	-
7.744				
c32_within	0.34086	0.08319	6692.83837	4.097
c32_between	1.15955	0.19528	1423.01754	5.938
egp4Intermediate class (III+IV)	-0.41910	0.17783	6272.46202	-
2.357				
egp4Working class (V+VI+VII)	-0.81194	0.19045	5045.76586	-
4.263				
Generacionboom	-1.07442	0.68937	1310.51544	-
1.559				
GeneracionX	-1.33743	0.88336	1323.60526	-
1.514				
GeneracionY	-1.08923	1.09324	1328.60621	-
0.996				
GeneracionZ	-1.52406	1.30917	1336.25201	-
1.164				
olaOla 2	1.40949	0.29225	6670.48881	4.823
olaOla 3	3.46335	0.22295	6726.08095	15.534
olaOla 4	-2.31899	0.30713	6759.46712	-
7.551				
olaOla 5	-5.58458	0.33177	6768.96994	-
16.833				
olaOla 6	0.05322	0.38290	6790.11050	0.139
olaOla 7	2.24169	0.41808	6741.10640	5.362

sexoMujer	-0.06661	0.19523	1444.88705	-
0.341				
neduEducación Básica	0.65887	0.87295	6452.53289	0.755
neduEducación Superior	1.65782	0.88813	6366.28699	1.867
neduPosgrado	2.90875	1.00060	6427.27175	2.907
	Pr(> t)			
(Intercept)	< 2e-16 ***			
c38_within	1.68e-10 ***			
c38_between	< 2e-16 ***			
m0_edad_within	0.50435			
m0_edad_between	0.58064			
trato_digno_within	0.00251 **			
trato_digno_between	1.46e-08 ***			
c15_within	4.32e-11 ***			
c15_between	1.82e-14 ***			
c32_within	4.23e-05 ***			
c32_between	3.63e-09 ***			
egp4Intermediate class (III+IV)	0.01847 *			
egp4Working class (V+VI+VII)	2.05e-05 ***			
Generacionboom	0.11934			
GeneracionX	0.13026			
GeneracionY	0.31927			
GeneracionZ	0.24457			
olaOla 2	1.45e-06 ***			
olaOla 3	< 2e-16 ***			
olaOla 4	4.90e-14 ***			
olaOla 5	< 2e-16 ***			
olaOla 6	0.88945			
olaOla 7	8.51e-08 ***			
sexoMujer	0.73301			
neduEducación Básica	0.45042			
neduEducación Superior	0.06200 .			

```

neduPosgrado                                0.00366 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

performance::r2(model_3b_cent)

# R2 for Mixed Models

Conditional R2: 0.524
Marginal R2: 0.307

```

Y.6. Modelo 4: pendiente aleatoria de edad

Se extiende el modelo completo permitiendo que el efecto del envejecimiento (*within*) varíe entre individuos mediante una pendiente aleatoria. Esto captura trayectorias de participación heterogéneas según la edad.

```

test5 <- lmer(c05_total ~
              c38_within + c38_between +
              m0_edad_within + m0_edad_between +
              trato_digno_within + trato_digno_between +
              c15_within + c15_between +
              c32_within + c32_between +
              egp4 + Generacion + ola + sexo + nedu +
              (1 + m0_edad_within | idencuesta), data = data_cen)
summary(test5)

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [lmerModLmerTest]

Formula:

```

c05_total ~ c38_within + c38_between + m0_edad_within + m0_edad_between +
            trato_digno_within + trato_digno_between + c15_within + c15_between +
            c32_within + c32_between + egp4 + Generacion + ola + sexo +
            nedu + (1 + m0_edad_within | idencuesta)

```

Data: data_centrada

REML criterion at convergence: 47866.1

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.8981	-0.6045	-0.0463	0.5498	5.8061

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.	Corr
idencuesta	(Intercept)	8.804	2.9672	
	m0_edad_within	0.195	0.4416	-0.07
Residual		17.772	4.2156	

Number of obs: 7979, groups: idencuesta, 1372

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	23.01684	2.24388	1704.72349	10.258
c38_within	-0.49413	0.07673	5815.85507	-
6.440				
c38_between	-2.09026	0.16333	1358.20180	-
12.797				
m0_edad_within	-0.05297	0.07824	737.77725	-
0.677				
m0_edad_between	0.01410	0.02240	1347.57366	0.630
trato_digno_within	-0.05480	0.02054	6702.88804	-
2.668				
trato_digno_between	-0.19894	0.03186	2107.90889	-
6.245				
c15_within	-0.10827	0.01672	6646.96075	-
6.474				

c15_between	-0.29732	0.03782	1415.82054	-
7.862				
c32_within	0.33986	0.08271	6634.05149	4.109
c32_between	1.16194	0.19509	1420.36970	5.956
egp4Intermediate class (III+IV)	-0.42644	0.18091	5748.15661	-
2.357				
egp4Working class (V+VI+VII)	-0.86418	0.19350	4648.18171	-
4.466				
Generacionboom	-1.06807	0.68832	1307.79386	-
1.552				
GeneracionX	-1.32739	0.88215	1321.66079	-
1.505				
GeneracionY	-1.05175	1.09184	1327.07263	-
0.963				
GeneracionZ	-1.48142	1.30756	1334.82753	-
1.133				
olaOla 2	1.52612	0.29228	6607.07888	5.221
olaOla 3	3.53919	0.25682	3938.93198	13.781
olaOla 4	-2.08960	0.36688	3097.90437	-
5.696				
olaOla 5	-5.27920	0.42834	2019.21753	-
12.325				
olaOla 6	0.51575	0.54143	1402.88000	0.953
olaOla 7	2.64249	0.59110	1406.91545	4.470
sexoMujer	-0.09429	0.19552	1427.49255	-
0.482				
neduEducación Básica	0.70673	0.86069	6255.41871	0.821
neduEducación Superior	1.69843	0.87596	6191.11725	1.939
neduPosgrado	2.96935	0.99103	6317.82652	2.996
	Pr(> t)			
(Intercept)	< 2e-16 ***			
c38_within	1.29e-10 ***			

c38_between	< 2e-16	***
m0_edad_within	0.49862	
m0_edad_between	0.52898	
trato_digno_within	0.00764	**
trato_digno_between	5.12e-10	***
c15_within	1.02e-10	***
c15_between	7.45e-15	***
c32_within	4.02e-05	***
c32_between	3.26e-09	***
egp4Intermediate class (III+IV)	0.01845	*
egp4Working class (V+VI+VII)	8.16e-06	***
Generacionboom	0.12098	
GeneracionX	0.13264	
GeneracionY	0.33558	
GeneracionZ	0.25743	
olaOla 2	1.83e-07	***
olaOla 3	< 2e-16	***
olaOla 4	1.34e-08	***
olaOla 5	< 2e-16	***
olaOla 6	0.34096	
olaOla 7	8.43e-06	***
sexoMujer	0.62969	
neduEducación Básica	0.41161	
neduEducación Superior	0.05255	.
neduPosgrado	0.00274	**

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
performance::r2(test5)
```

```
# R2 for Mixed Models
```

```
Conditional R2: 0.557
```

Marginal R2: 0.308

```
performance::check_singularity(test5)
```

```
[1] FALSE
```



```

                                m0_edad_within + m0_edad_between +
                                trato_digno_within + trato_digno_b
                                c15_within + c15_between +
                                c32_within + c32_between +
                                egp4 + Generacion + ola + sexo + n
                                (1 + m0_edad_within + c38_within |
data = data_centrada,
control = lmerControl(optimizer = "b
                                optCtrl = list

# Agregando pendiente de identificación política
test5_solo_politica <- lmer(c05_total ~
                                c38_within + c38_between +
                                m0_edad_within + m0_edad_between +
                                trato_digno_within + trato_digno_bet
                                c15_within + c15_between +
                                c32_within + c32_between +
                                egp4 + Generacion + ola + sexo + ned
                                (1 + m0_edad_within + c15_within | i
data = data_centrada,
control = lmerControl(optimizer = "bob
                                optCtrl = list(m

# Comparación de ajuste entre modelos con distintas pendientes ale
anova(test5_base_edad, test5_solo_corrupcion, test5_solo_politica,

```

Data: data_centrada

Models:

test5_base_edad: c05_total ~ c38_within + c38_between + m0_edad_within

test5_solo_corrupcion: c05_total ~ c38_within + c38_between + m0_edad_within

test5_solo_politica: c05_total ~ c38_within + c38_between + m0_edad_within

```

                                npar    AIC    BIC logLik -
2*log(L)  Chisq Df Pr(>Chisq)
test5_base_edad          31 47928 48145 -23933      47866
test5_solo_corrupcion  34 47917 48154 -23924      47849 17.599 3 0.00
test5_solo_politica    34 47932 48170 -23932      47864 0.000 0

test5_base_edad
test5_solo_corrupcion ***
test5_solo_politica
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```